
Bài 1

Xây dựng Cơ sở dữ liệu

Nội dung



1. Quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu

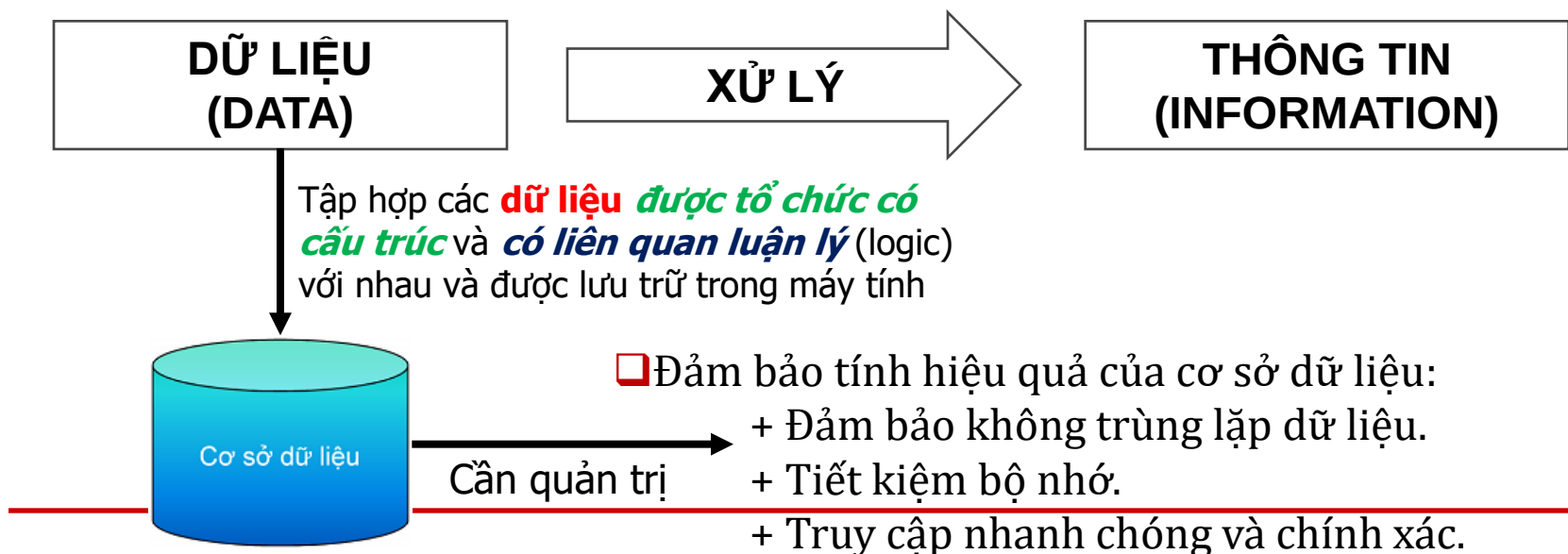
2. Mô hình thực thể liên kết

3. Mô hình dữ liệu quan hệ

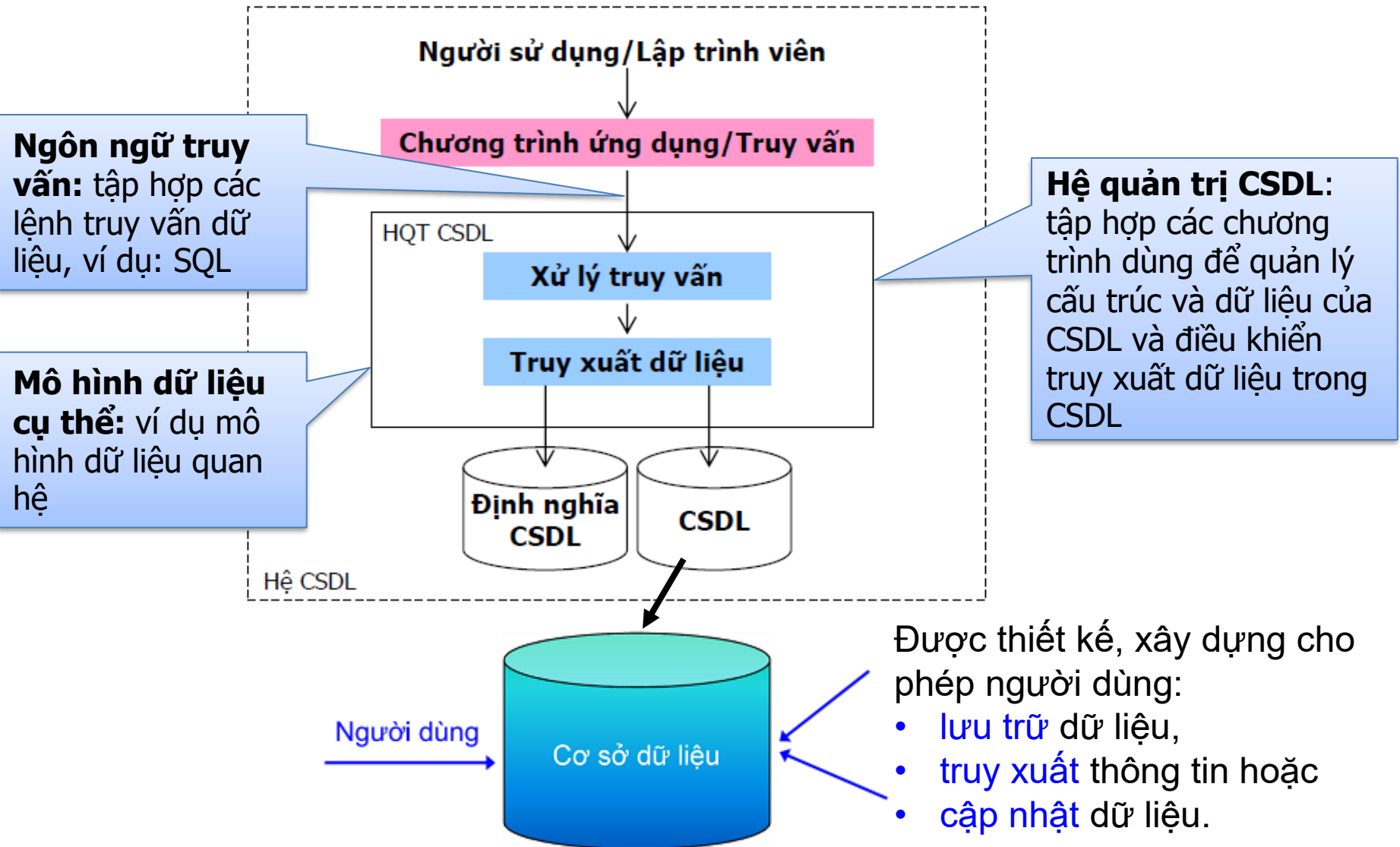
4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

Nhắc lại các khái niệm cơ bản

- Dữ liệu (**data**)
- Cơ sở dữ liệu (**database**)
- Hệ cơ sở dữ liệu (**database system**)
- Mô hình dữ liệu (**data model**)
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (**Database Management System - DBMS**)



Bức tranh tổng thể



Vòng đời phát triển CSDL



Quá trình xây dựng CSDL

■ Các hoạt động chính:

Yêu cầu

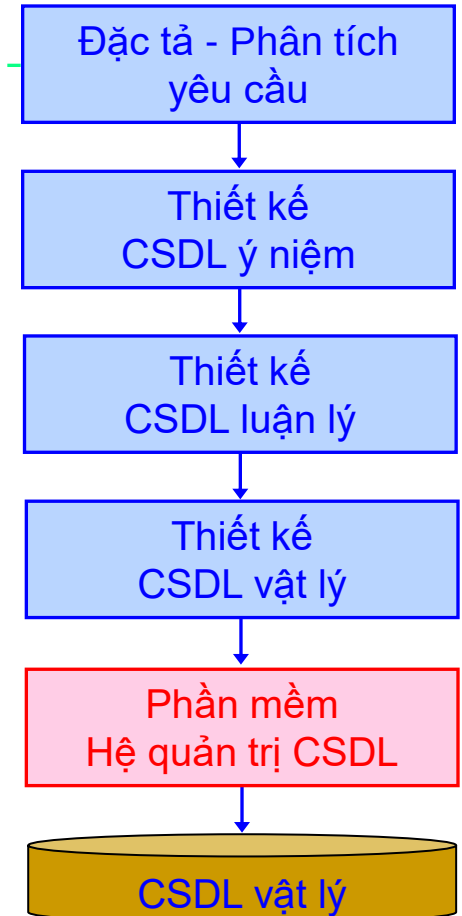
Yêu cầu chức năng (*functional requirement*) quan trọng

Yêu cầu phi chức năng (*non-functional requirement*) quyết định

Quy trình nghiệp vụ (*business process / business logic*) lịch sử của dữ liệu (*history of data*)

Dữ liệu (*data*) DA – *Data Administration*

Điều khẳng định (*assertion*) ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (*data integrity constraint*)

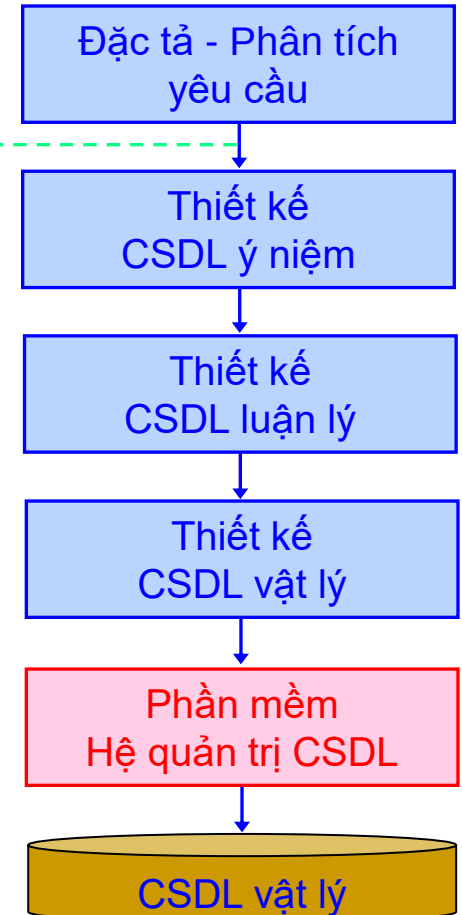


Quá trình xây dựng CSDL

■ Các hoạt động chính:

Làm như thế nào ?

Bản đặc tả yêu cầu → Phân tích yêu cầu →
Thiết kế CSDL ý niệm

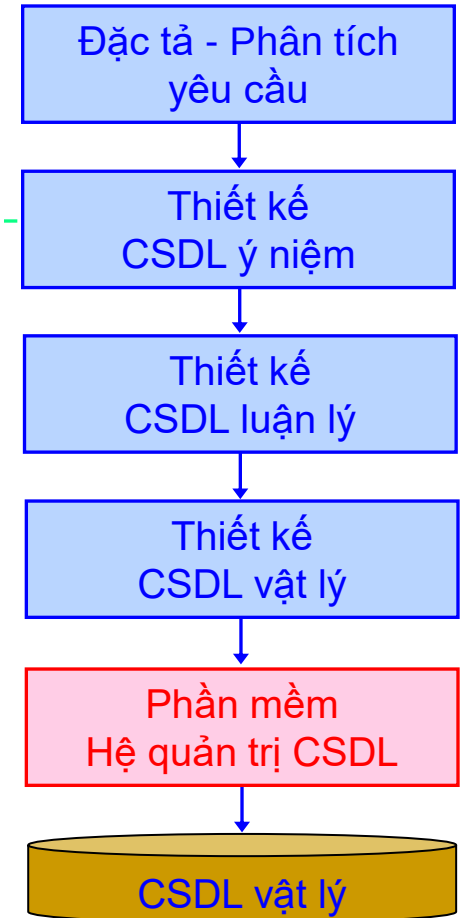


Quá trình xây dựng CSDL

- Các hoạt động chính:

Mô hình liên kết thực thể (*Entity-Relationship model*)

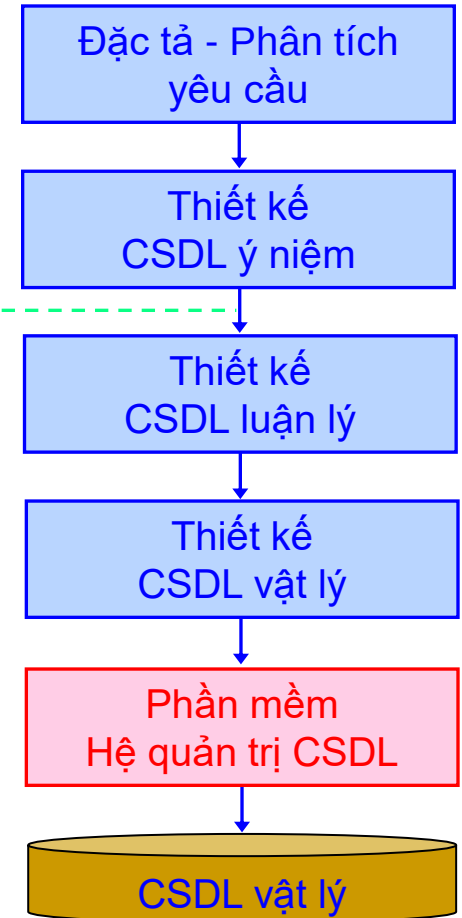
Vấn đề: trùng lặp → dư thừa dữ liệu



Quá trình xây dựng CSDL

- Các hoạt động chính:

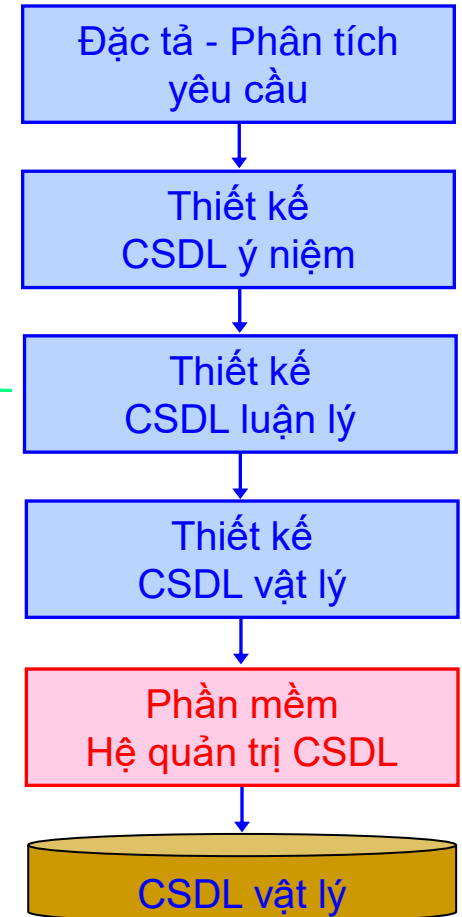
Các quy tắc biến đổi *ERD* thành các lược đồ quan hệ



Quá trình xây dựng CSDL

- Các hoạt động chính:

Chuẩn hóa dữ liệu (*Data normalization*)
Giải chuẩn dữ liệu (*Data denormalization*)

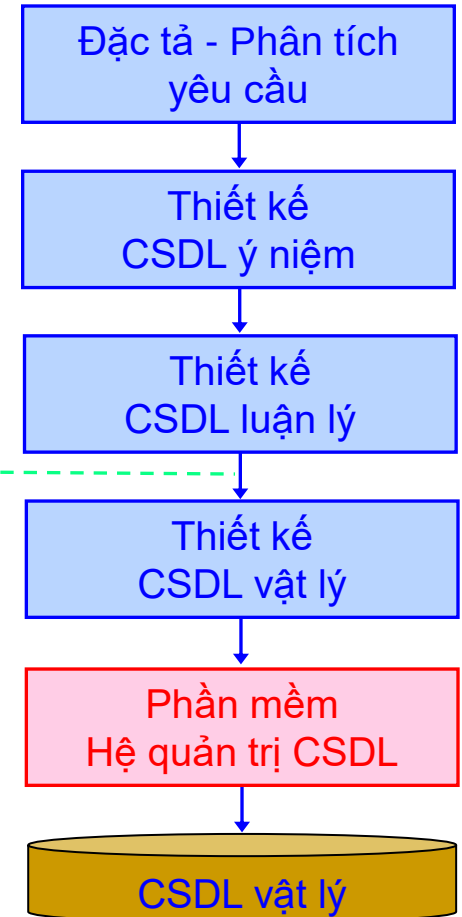


Quá trình xây dựng CSDL

- Các hoạt động chính:

Cách thực hiện?

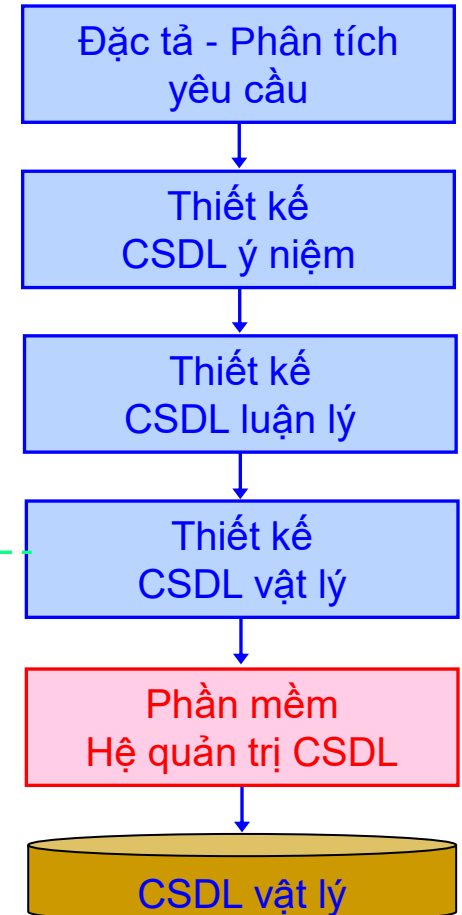
Thiết kế CSDL luận lý → Thiết kế CSDL vật lý



Quá trình xây dựng CSDL

■ Các hoạt động chính:

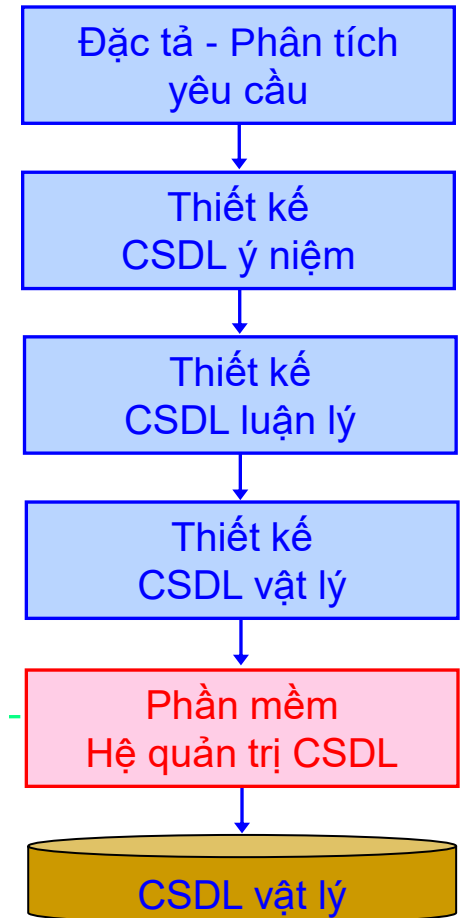
Xác định kiểu dữ liệu (*Data type*)
Thiết kế mã (*Code design*)
Phân mảnh dữ liệu (*Data fragmentation*)
Lập chỉ mục (*Indexing*)



Quá trình xây dựng CSDL

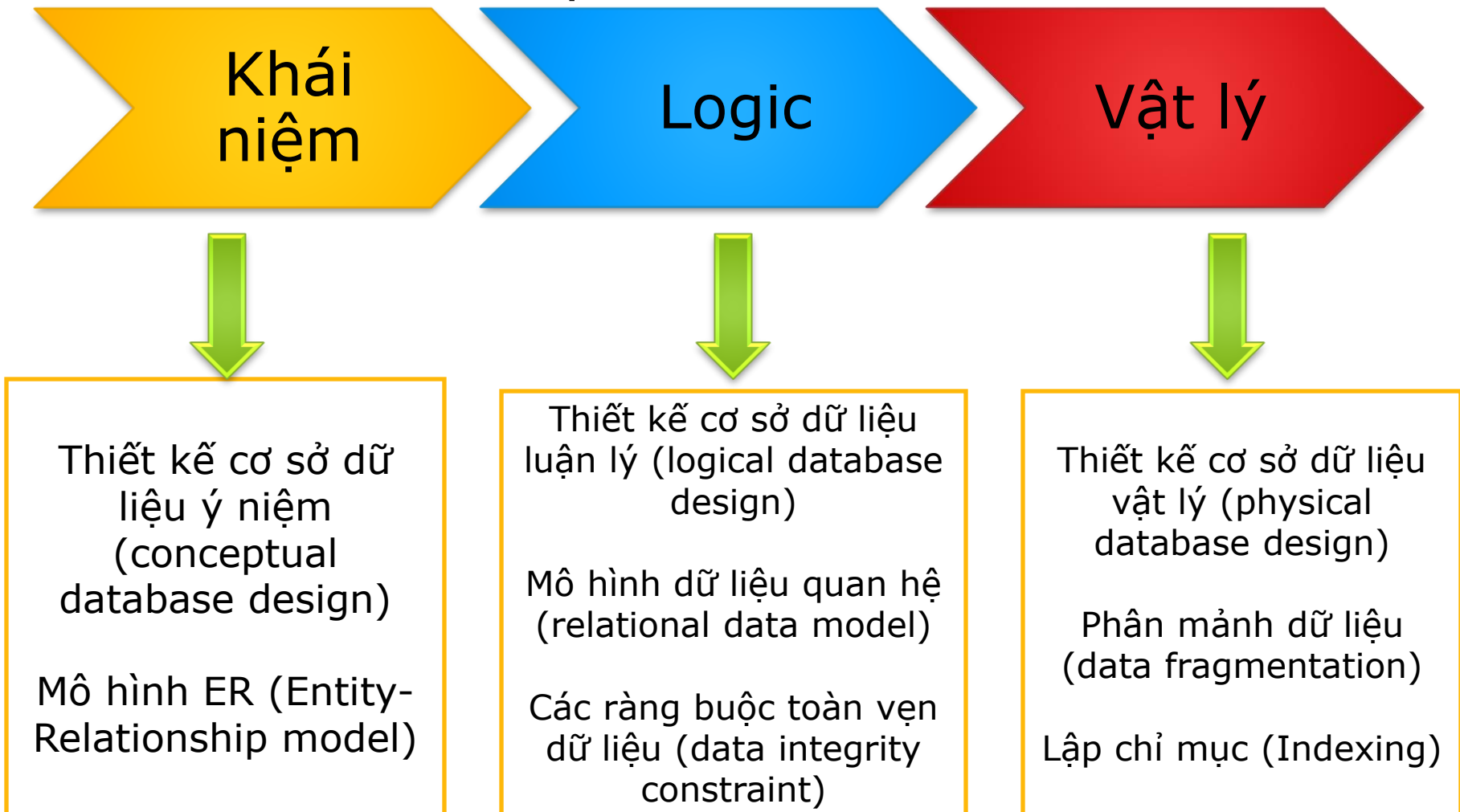
- Các hoạt động chính:

Kiến trúc của hệ quản trị CSDL (*Architecture*)
Các cấu trúc dữ liệu (*Data structure*)
Phương thức truy xuất dữ liệu (*Data accessing*)



Quá trình xây dựng CSDL

■ Thiết kế cơ sở dữ liệu 3-mức:



Nội dung

1. Quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu

 **2. Mô hình thực thể liên kết**

3. Mô hình dữ liệu quan hệ

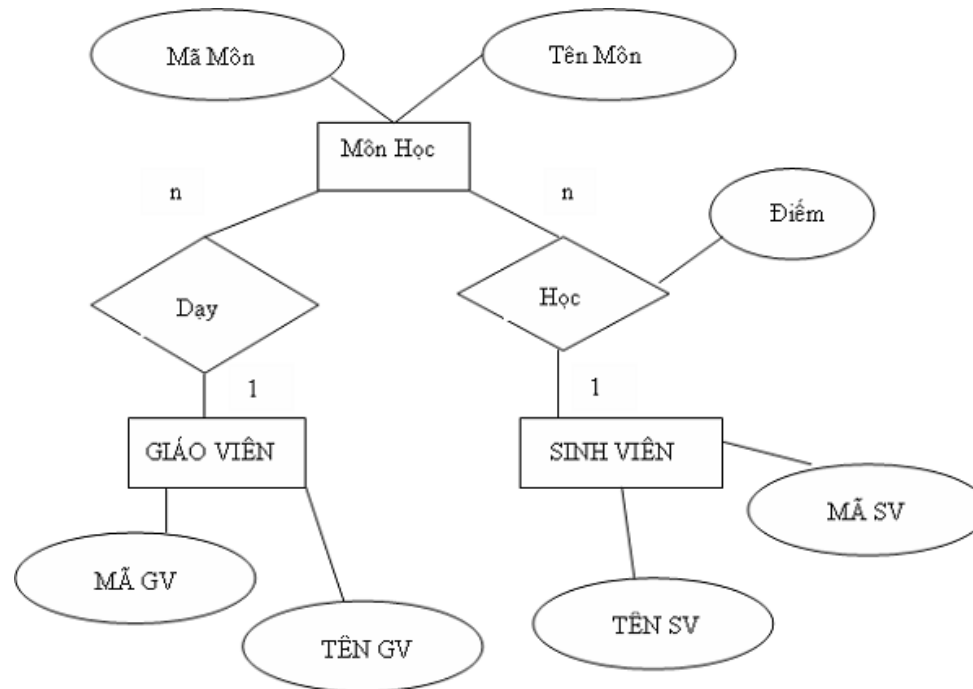
4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

Mô hình thực thể - liên kết

- Mô hình thực thể - liên kết (Entity Relationship Model – ER Model)
 - Mô hình ER được dùng để xây dựng mô hình dữ liệu ý niệm (Conceptual data modeling)
 - Mô hình ER như một công cụ để trao đổi ý tưởng giữa nhà thiết kế và người dùng cuối trong giai đoạn phân tích. Nó độc lập với DBMS và quá trình thi công database.
- Giúp thu tóm các **đặc tính dữ liệu**, nắm bắt **quy tắc nghiệp vụ (business rule)** và **các ràng buộc (constraint)** trong quá trình mô hình hóa dữ liệu
 - Thu thập dữ liệu
- Mô hình thực thể - liên kết được biểu diễn bằng sơ đồ thực thể - liên kết (Entity Relationship Diagram - ERD)

Sơ đồ thực thể - liên kết

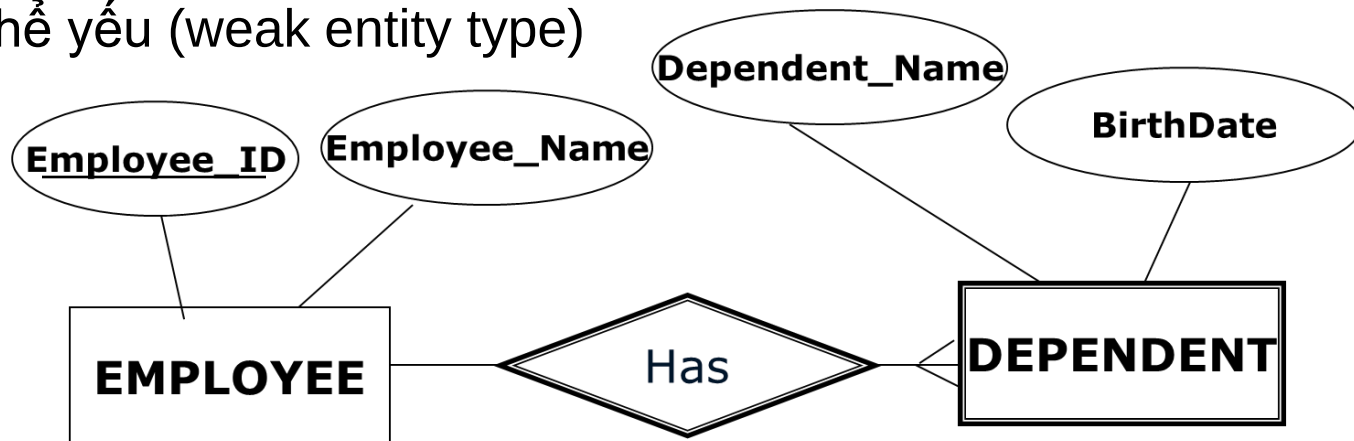
- Ba phần tử cơ bản:
 - Kiểu thực thể (Entity Type)
 - Mối liên kết / Quan hệ (Relationship)
 - Các thuộc tính (Attribute)



Sơ đồ thực thể - liên kết

■ Kiểu thực thể - Entity Type

- Kiểu thực thể: là một tập hợp các thực thể có cùng tính chất.
- Biểu diễn: hình chữ nhật kèm theo tên kiểu thực thể, nên là danh từ số ít và viết chữ hoa
- Thể hiện (instance) của một kiểu thực thể là một trường hợp cụ thể của kiểu thực thể đó.
- Phân loại: Kiểu thực thể mạnh (strong entity type) và Kiểu thực thể yếu (weak entity type)



Thực thể mạnh

tồn tại độc lập với những kiểu thực thể khác

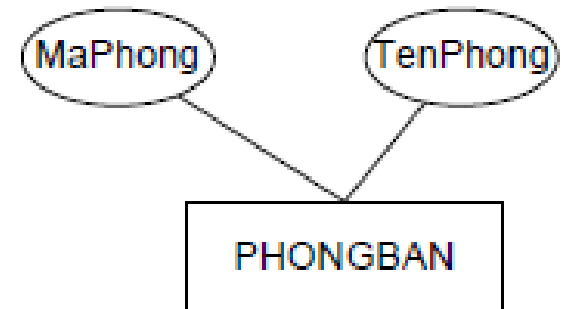
Thực thể yếu

tồn tại phụ thuộc vào kiểu thực thể khác

Sơ đồ thực thể - liên kết

■ Thuộc tính - Attribute

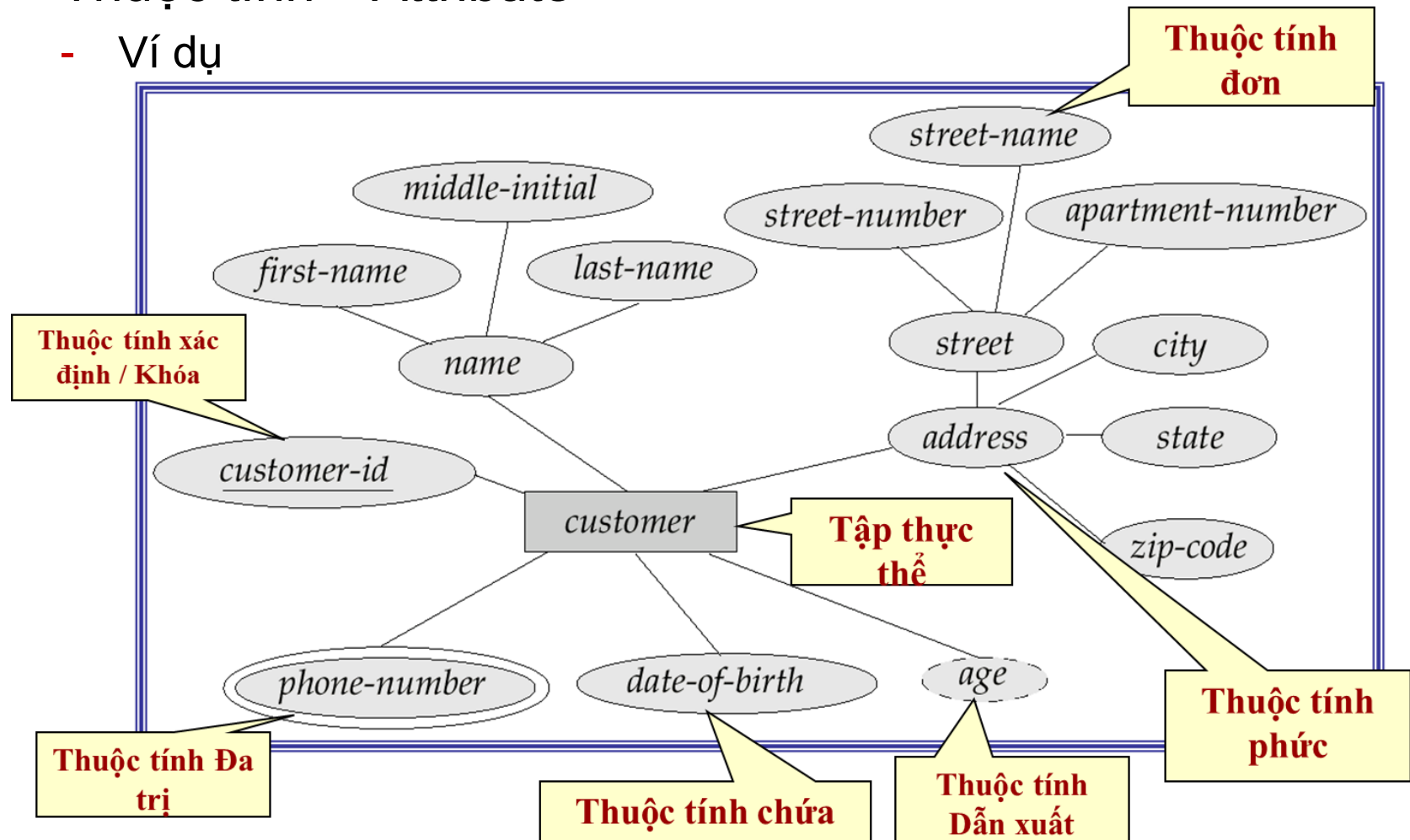
- Mỗi tập thực thể có 1 số thuộc tính. Thuộc tính là các đặc trưng (properties) sử dụng để biểu diễn thực thể hay 1 mối liên kết.
- Được biểu diễn bằng hình OVAL kèm theo tên thuộc tính.
- Phân loại:
 - Thuộc tính bắt buộc và thuộc tính tùy chọn.
 - Thuộc tính đơn và thuộc tính phức hợp.
 - Thuộc tính đơn trị và thuộc tính đa trị.
 - Thuộc tính chứa và thuộc tính dẫn xuất.
 - Thuộc tính khóa và thuộc tính không khóa.
 - Thuộc tính rỗng



Sơ đồ thực thể - liên kết

■ Thuộc tính – Attribute

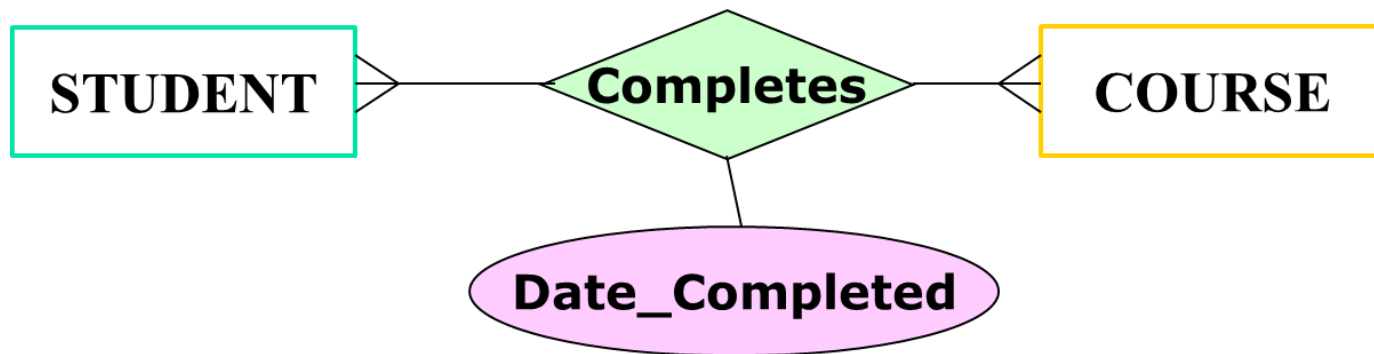
- Ví dụ



Sơ đồ thực thể - liên kết

■ Mỗi liên kết - Relationship

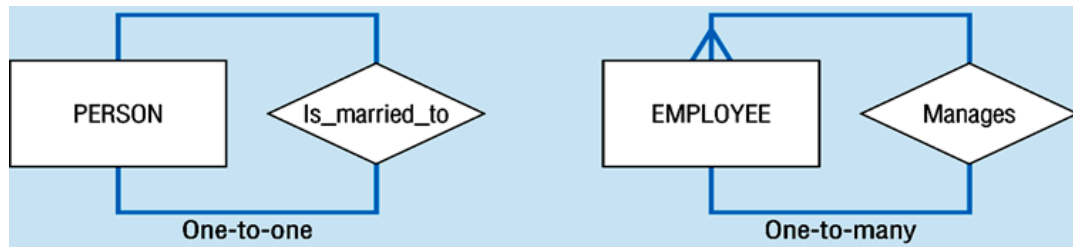
- Mỗi liên kết (relationship) diễn tả sự kết hợp giữa một hay nhiều kiểu thực thể với nhau, là sự kết hợp biểu diễn sự tương tác giữa các thể hiện (instance) của một hay nhiều kiểu thực thể (entity type)
- Được biểu diễn bằng hình thoi.
- Ví dụ:



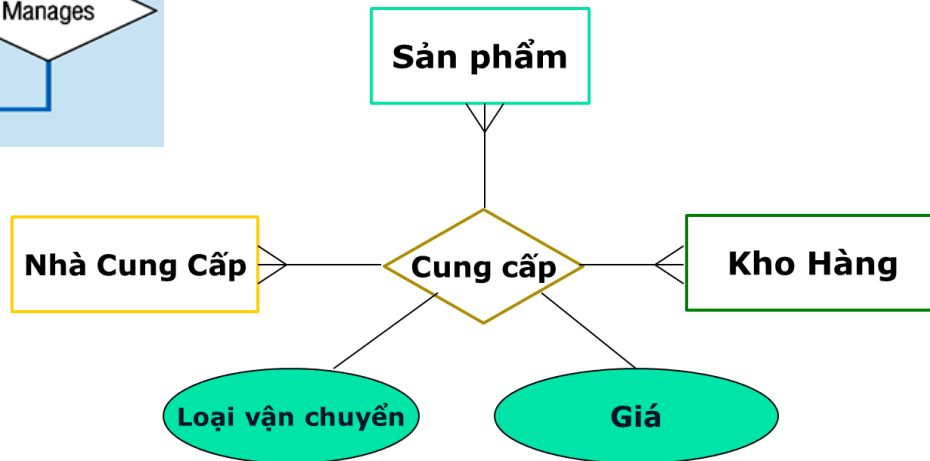
Sơ đồ thực thể - liên kết

■ Mỗi liên kết - Relationship

- Bậc của mỗi liên kết (degree / arity of relationship): là số lượng kiểu thực thể tham gia vào mỗi liên kết
- Các kiểu liên kết



Liên kết 1 ngôi (unary relationship)



Liên kết 3 ngôi (ternary relationship)



Liên kết 2 ngôi (binary relationship)

Sơ đồ thực thể - liên kết

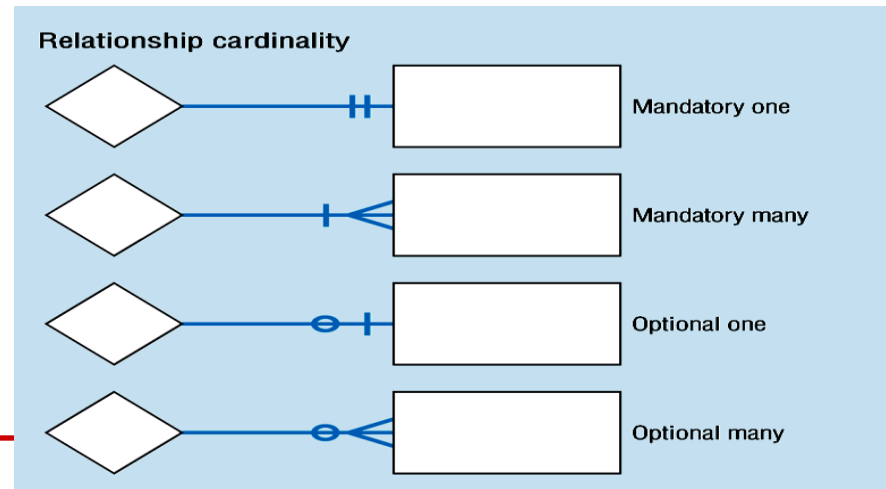
■ Mỗi liên kết - Relationship

- Lượng số của mỗi liên kết – Cardinality

- Lượng số là số thể hiện của kiểu thực thể B mà có thể liên kết với mỗi thể hiện của kiểu thực thể A
 - * **Lượng số tối thiểu (minimum cardinality)**: bằng 0 hoặc 1, là số lần tối thiểu mà một thể hiện bất kỳ của một tập thực thể tham gia vào các thể hiện của mỗi kết hợp.
 - * **Lượng số tối đa (maximum cardinality)**: bằng 1 hoặc n, là số lần tối đa mà một thể hiện bất kỳ của một tập thực thể tham gia vào các thể hiện của mỗi kết hợp.
- Nếu lượng số tối thiểu là 0, kiểu thực thể B được gọi là nhiệm ý (tùy ý). **Ký hiệu là O**
- Nếu lượng số tối thiểu và tối đa đều là 1 thì lượng số này được gọi là bắt buộc (mandatory). **Ký hiệu là ||**

- Ba dạng liên kết:

- Liên kết 1-1
- Liên kết 1-n
- Liên kết n-n



Sơ đồ thực thể - liên kết

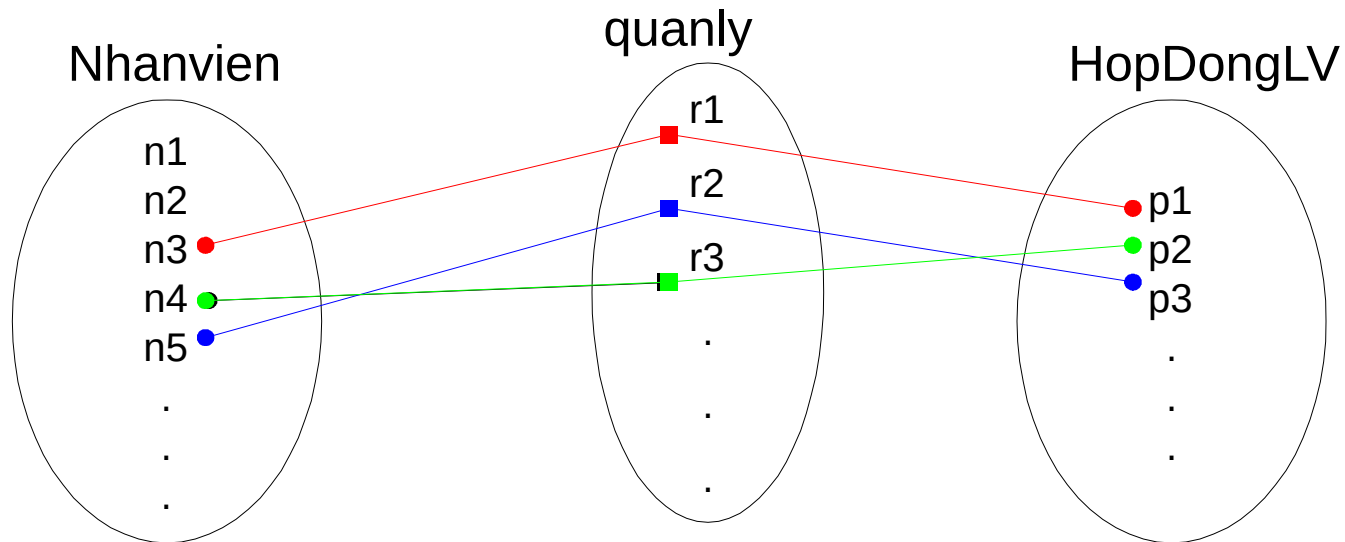
■ Mỗi liên kết - Relationship

- Các loại lượng số

- **một - một (one-to-one)**: một thể hiện của kiểu thực thể a liên kết với một thể hiện của kiểu thực thể b và ngược lại
- **một - nhiều (one-to-many)**: một thể hiện của kiểu thực thể a liên kết với nhiều thể hiện của kiểu thực thể b; ngược lại một thể hiện của kiểu thực thể b chỉ liên kết với một thể hiện của kiểu thực thể a.
- **nhiều - nhiều (many-to-many)**: một thể hiện của kiểu thực thể a liên kết với nhiều thể hiện của kiểu thực thể b; ngược lại một thể hiện của kiểu thực thể b liên kết với nhiều thể hiện của kiểu thực thể a.

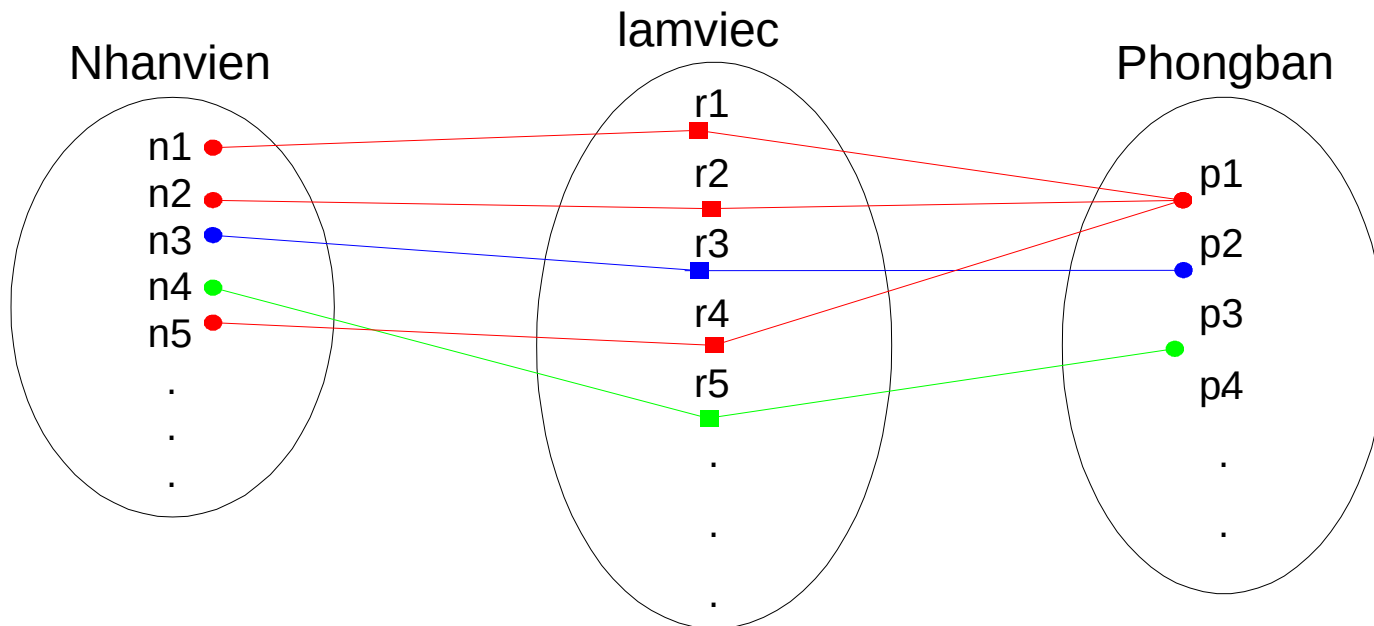
Sơ đồ thực thể - liên kết

- Mỗi liên kết - Relationship
 - Ví dụ: **một - một (one-to-one)**



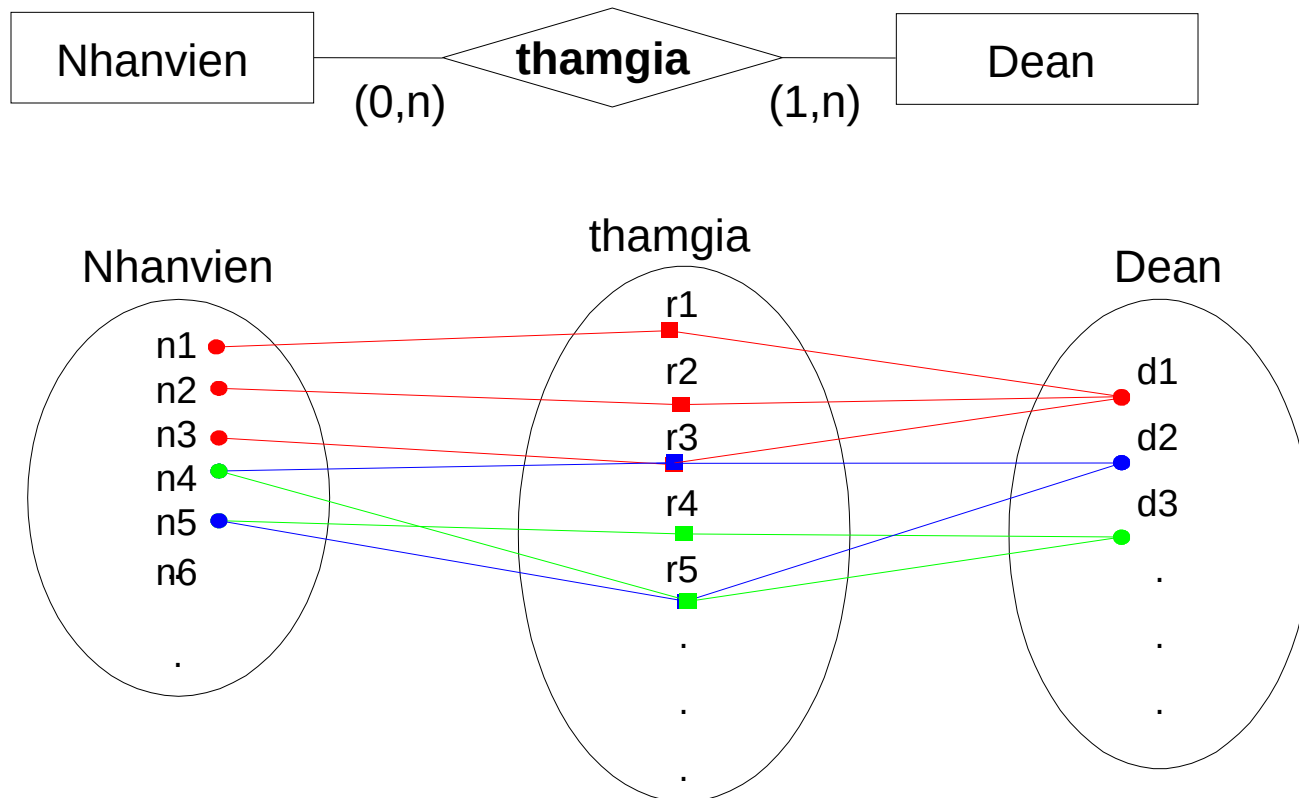
Sơ đồ thực thể - liên kết

- Mỗi liên kết - Relationship
 - Ví dụ: **một - nhiều (one-to-many)**



Sơ đồ thực thể - liên kết

- Mỗi liên kết - Relationship
 - Ví dụ: **nhiều - nhiều (many-to-many)**



Thực hành xây dựng mô hình ER

■ Bài tập 1:

- Một công ty có một số nhân viên. Thuộc tính của nhân viên gồm có mã nhân viên (danh định), tên nhân viên, địa chỉ, ngày sinh.
- Hiện công ty thực hiện một vài dự án. Thông tin về dự án bao gồm có mã dự án (danh định), tên dự án và ngày bắt đầu.
- Một nhân viên có thể không tham gia hoặc tham gia một hay nhiều dự án. Một dự án phải có ít nhất một nhân viên.
- Tiền lương tham gia số dự án của một nhân viên khác nhau theo từng dự án. Công ty cần lưu số tiền này cho mỗi nhân viên mỗi khi phân công nhân viên vào một dự án.
- **Xây dựng mô hình ER cho mô tả bài toán trên.**

Thực hành xây dựng mô hình ER

■ Bài tập 2:

- Một công ty mua và bán một trong các loại đồ cũ như đồ gỗ, quần áo, đồ sứ, đá quý.
- Mỗi mặt hàng có mã mặt hàng, đặc tả về mặt hàng, giá đặt hàng, tình trạng.
- Trong số khách hàng của công ty có khách hàng chỉ mua hàng, có khách hàng chỉ bán, có khách hàng vừa mua vừa bán với công ty. Thông tin về khách hàng cần lưu là mã, tên và địa chỉ.
- Khi công ty bán hàng cho khách hàng, thông tin cần lưu là tiền hoa hồng, giá bán thật sự, thuế bán hàng và ngày bán. Thuế bằng không là trường hợp được miễn thuế. Khi mua hàng của khách hàng, công tin lưu thông tin về giá mua, ngày mua, tình trạng hàng khi mua.
- *Giả sử trong bài toán này, mỗi mặt hàng sẽ có mã riêng, ví dụ tuy có 10 cái bàn giống hệt nhau nhưng công ty vẫn muốn quản lý riêng 10 cái bàn này thành 10 thực thể khác nhau, có mã và tình trạng khác nhau. Vì vậy khi mua và bán thì với mỗi thực thể chỉ có tối đa 1 lần mua hoặc bán*
- **Xây dựng mô hình ER cho mô tả bài toán trên.**

Thực hành xây dựng mô hình ER

■ Bài tập 3: Quản lý đề án (dự án)

- Công ty gồm nhiều nhân viên, mỗi nhân viên được gán mã nhân viên để tiện việc quản lý, có họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ và mức lương được hưởng.
- Công ty gồm nhiều phòng ban, mỗi phòng ban có chức năng riêng của mình, có mã phòng, tên phòng, có một trưởng phòng. Mỗi nhân viên chỉ thuộc vào một phòng ban và một phòng có thể có nhiều nhân viên. Mỗi nhân viên trong phòng còn có thể chịu sự quản lý trực tiếp từ một nhân viên khác.
- Do công ty thực hiện đề án, nên mỗi phòng có thể có nhiều văn phòng giao dịch hay làm việc khác nhau ở tại những địa điểm khác nhau. Mỗi một đề án khi được xây dựng, có mã đề án, tên đề án, địa điểm thực hiện đề án đó và do một phòng ban chịu trách nhiệm chủ trì đề án. Quá trình thực hiện đề án có thể được chia nhỏ thành nhiều công việc và phân công cho các nhân viên thực hiện, khi đó công ty sẽ ghi nhận lại thời gian phân công công việc cho nhân viên (tính bằng số giờ / tuần) để theo dõi tiến độ thực hiện.
- Nhằm có thể chăm lo đời sống của nhân viên, công ty có ghi nhận lại những thông tin về những thân nhân của nhân viên, bao gồm những người như cha mẹ, chồng vợ, và con cái.
- **Xây dựng mô hình ER cho mô tả bài toán trên.**

Nội dung

1. Quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu

2. Mô hình thực thể liên kết



3. Mô hình dữ liệu quan hệ

4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

Mô hình dữ liệu quan hệ

- **Mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ** biểu diễn cơ sở dữ liệu như một tập các quan hệ. Mỗi quan hệ là một **bảng (table)** giá trị, gồm các dòng và cột chứa một tập các giá trị dữ liệu liên quan với nhau.
- Mô hình cơ sở dữ liệu gồm:
 - Một hệ thống các ký hiệu để mô tả dữ liệu dưới dạng dòng và cột như ***quan hệ, bộ, thuộc tính, khóa chính, khoá ngoại, ...***
 - Một tập hợp các phép toán thao tác trên dữ liệu như phép toán tập hợp, phép toán quan hệ.
 - Ràng buộc toàn vẹn quan hệ.

Mô hình dữ liệu quan hệ

- **Quan hệ (Relation):** là bảng gồm các dòng (bộ) và các cột (thuộc tính)
 - Mỗi hàng là duy nhất: không thể có hai hàng có cùng các giá trị ở tất cả vùng tin.
 - Thứ tự của các hàng là không quan trọng.
 - Thứ tự của các cột là không quan trọng.

Tên của quan hệ

SINHVIÊN

Thuộc tính

Họ tên

Mã số

Ngày sinh

Giới tính

Địa chỉ

Bộ-n t

Lê Văn

4515202

12/09/84

Nữ

Hà nội

Hoàng Tùng

4516802

21/03/84

Nam

Bắc ninh

Trương Định

4620503

15/05/85

Nam

Hà nam

Phạm An

4612203

16/04/85

Nam

Nam định

Đỗ Cung

4521402

20/01/84

Nam

Nghệ an

Quan hệ SINHVIÊN

Mô hình dữ liệu quan hệ

■ Khóa (key)

- **Khóa quan hệ** là một tập nhỏ nhất các thuộc tính dùng để xác định duy nhất một hàng.
- Một khóa chỉ có một thuộc tính được gọi là **khóa đơn (simple key)**.
- Một khóa có nhiều thuộc tính được gọi là **khóa phức hợp (composite key)**.
- Khóa thường được sử dụng làm **chỉ mục (index)** của bảng dữ liệu để làm tăng tốc độ xử lý câu truy vấn.
 - ▶ Một quan hệ phải có ít nhất một khóa và có thể có nhiều khóa.
 - ▶ Các thuộc tính thuộc một khóa được gọi là **thuộc tính khóa (prime attribute)**, các thuộc tính còn lại trong lược đồ quan hệ được gọi là các **thuộc tính không khóa (nonprime attribute)**.
 - ▶ Các thuộc tính khóa được gạch dưới.
 - ▶ Các thuộc tính khóa không được có giá trị rỗng (*null value*).

Mô hình dữ liệu quan hệ

■ Khóa (key)

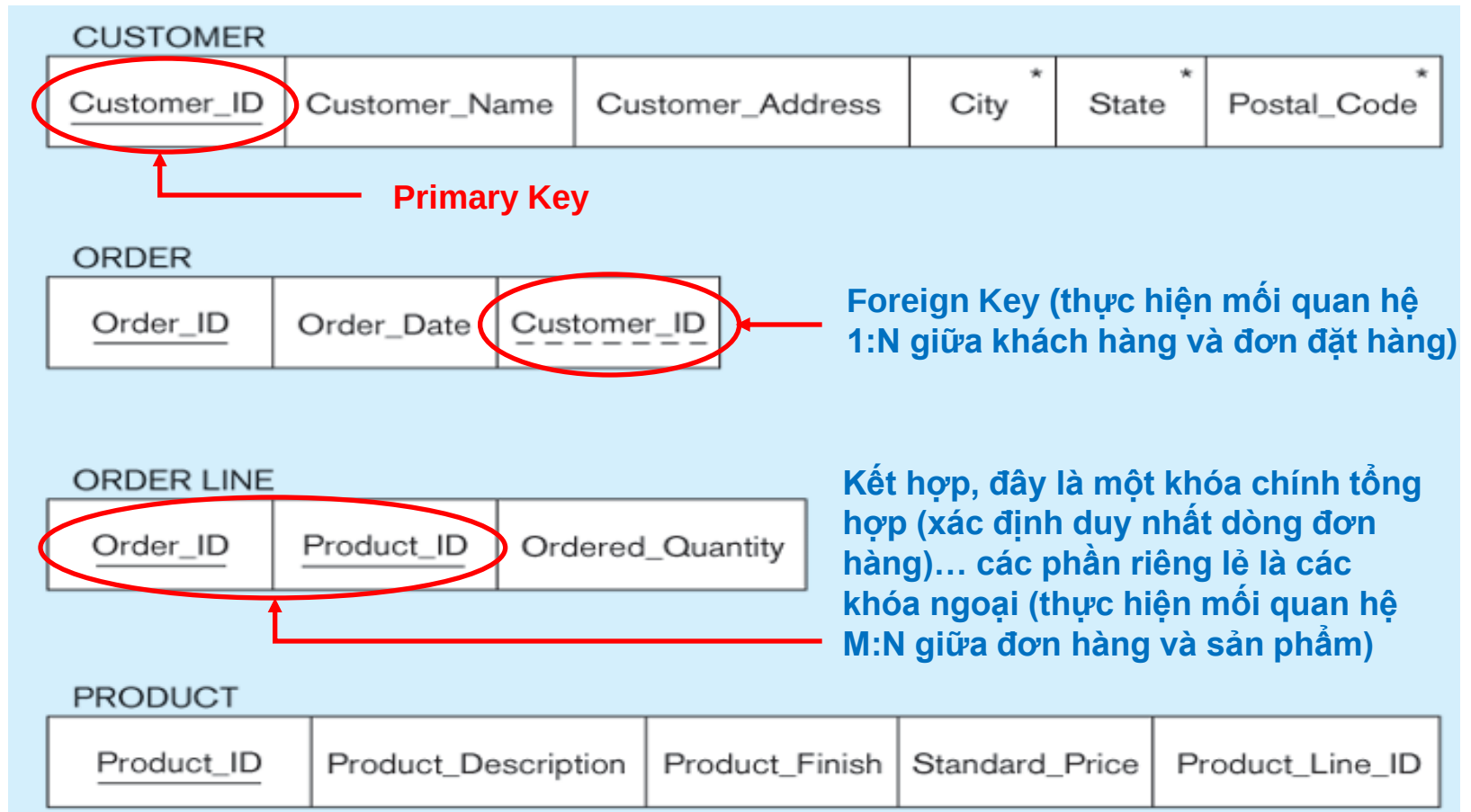
- ▶ Tất cả các khóa của một quan hệ được gọi là **khóa dự tuyển** (*candidate key*).
- ▶ Một trong các khóa dự tuyển được chọn làm khóa tiêu biểu, khóa này được gọi là **khóa chính** (*primary key*).
- ▶ Một quan hệ chỉ có một khóa chính và có thể có nhiều khóa dự tuyển.
- ▶ Trong một quan hệ, một hoặc nhiều thuộc tính được gọi là **khóa ngoại** (*foreign key*) nếu chúng là khóa chính của một quan hệ khác.

		TENPHG		MAPHG	
S		Nghien cuu		5	
		Dieu hanh		4	
		Quan ly		1	

R	TENNV	HONV	NGSINH	DCHI	PHAI	LUONG	PHONG
	Tung	Nguyen	12/08/1955	638 NVC Q5	Nam	40000	5
	Hang	Bui	07/19/1968	332 NTH Q1	Nu	25000	4
	Nhu	Le	06/20/1951	291 HVH QPN	Nu	43000	4
	Hung	Nguyen	09/15/1962	Ba Ria VT	Nam	38000	5

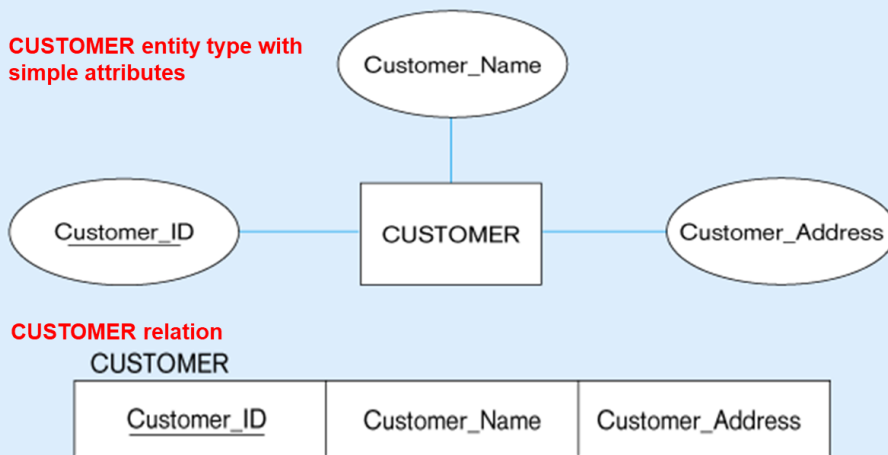
Mô hình dữ liệu quan hệ

■ Ví dụ

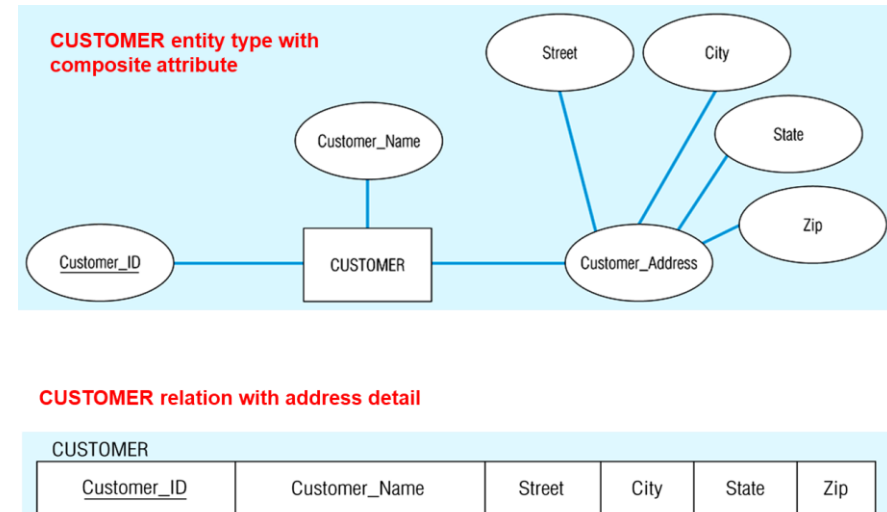


Biến đổi ERD thành các quan hệ

- ❖ **Quy tắc 1: Biến đổi một kiểu thực thể thành một quan hệ**
 - ▶ Đối với kiểu thực thể thông thường (*regular entity type*): khóa của quan hệ là khóa của kiểu thực thể.
 - ▶ Thuộc tính của quan hệ là thuộc tính của kiểu thực thể.
 - ▶ Quan hệ chỉ chứa các thuộc tính thành phần của thuộc tính phức hợp.
 - ▶ Quan hệ không chứa các thuộc tính đa trị.



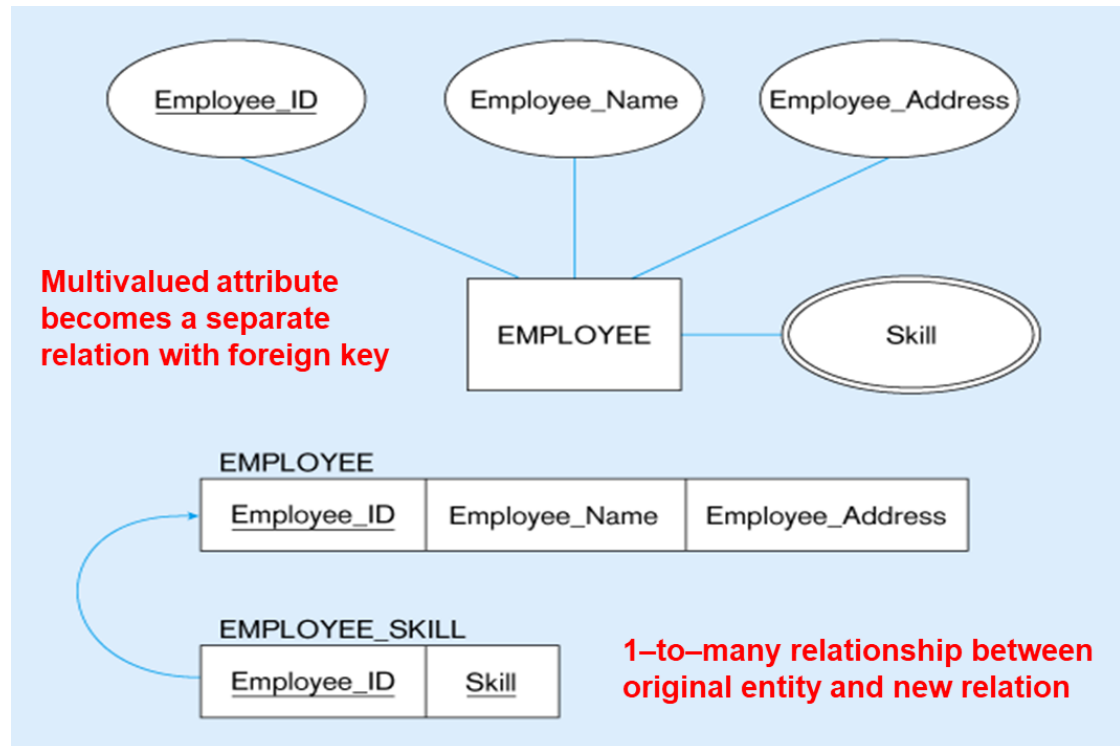
Biến đổi kiểu thực thể thông thường



Biến đổi thuộc tính phức hợp

Biến đổi ERD thành các quan hệ

- ❖ Quy tắc 2: Biến đổi thuộc tính đa trị thành một quan hệ
 - ▶ Quan hệ chứa khóa của kiểu thực thể và thuộc tính đa trị.
 - ▶ Khóa của quan hệ gồm khóa của kiểu thực thể và thuộc tính đa trị.

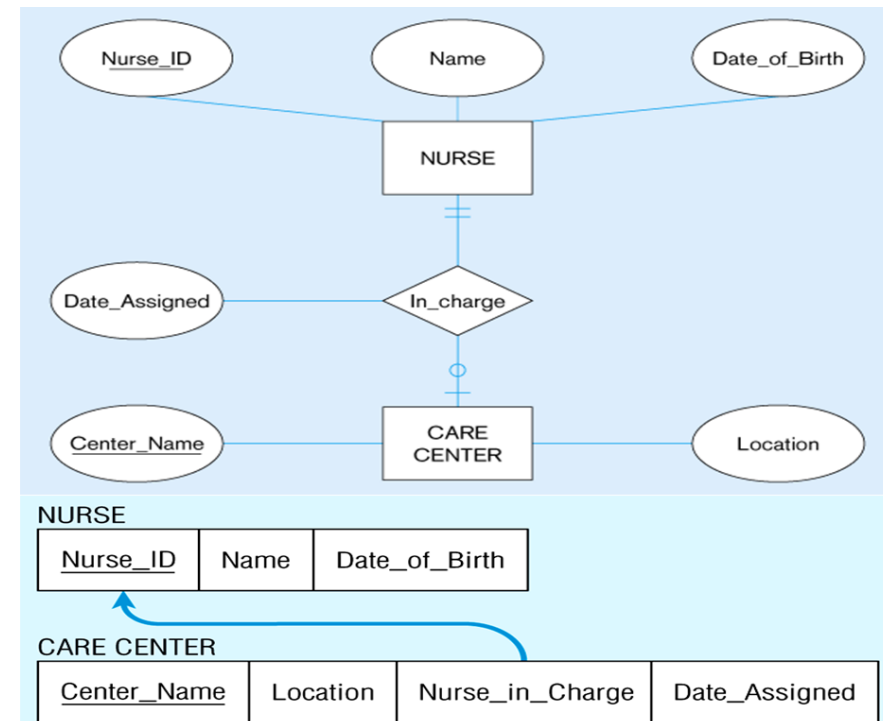
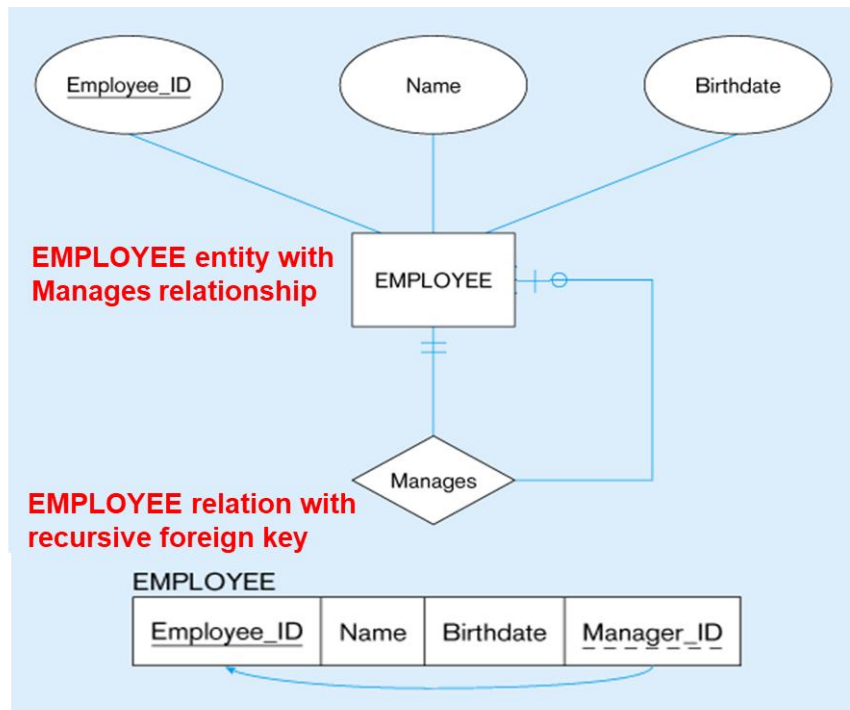


Biến đổi thuộc tính đa trị

Biến đổi ERD thành các quan hệ

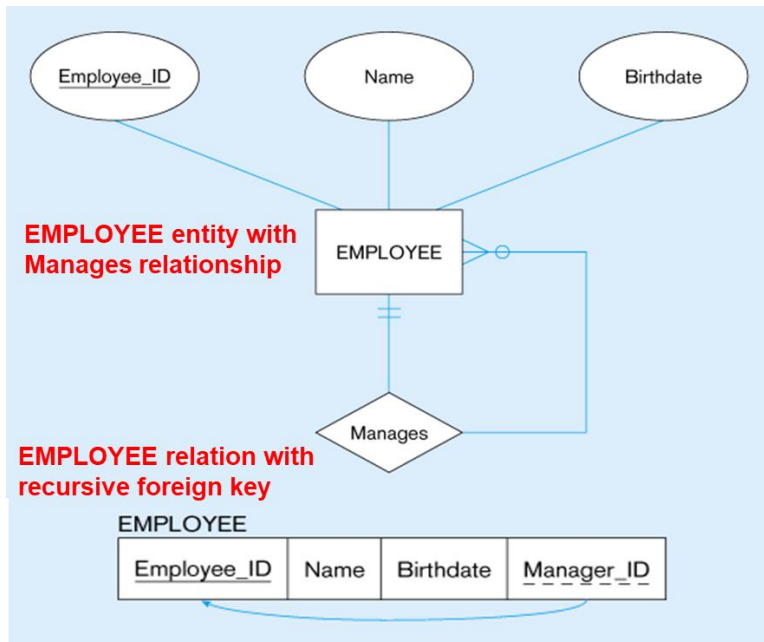
❖ Quy tắc 3: Biểu diễn mối liên kết 1-ngôi hoặc 2-ngôi có lượng số một-một (one-one)

- ▶ Đặt khóa của kiểu thực thể bên phía bắt buộc và các thuộc tính của mối liên kết vào quan hệ của kiểu thực thể bên phía tùy chọn.

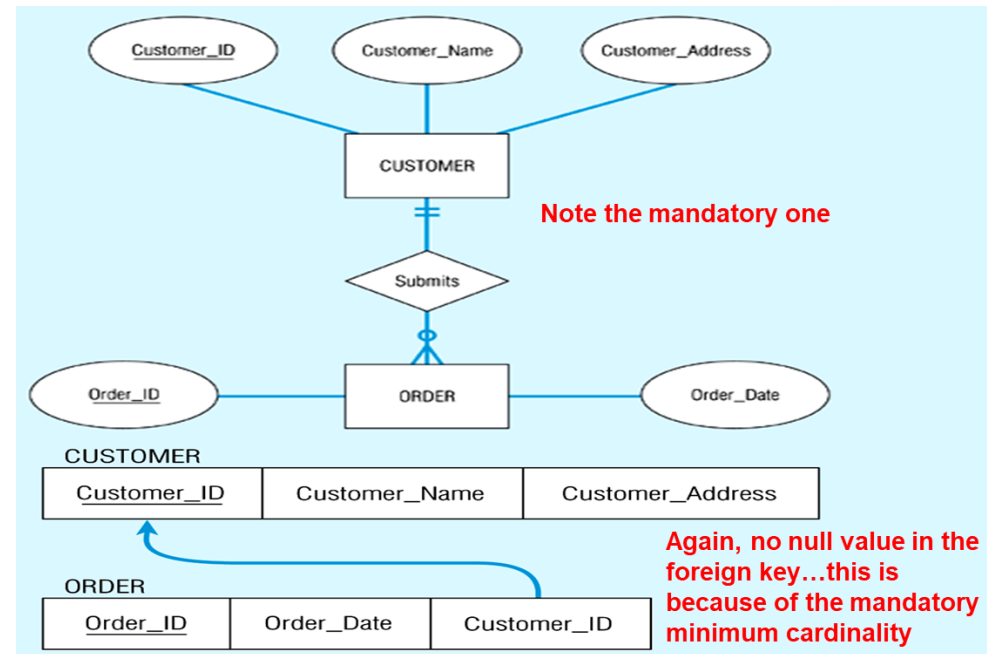


Biến đổi ERD thành các quan hệ

- ❖ Quy tắc 4: Biểu diễn mối liên kết 1-ngôi hoặc 2-ngôi có lượng số một-nhiều (one-many)
 - ▶ Đặt khóa của kiểu thực thể bên phía **một** và các thuộc tính của mối liên kết vào quan hệ của kiểu thực thể bên phía **nhiều**.



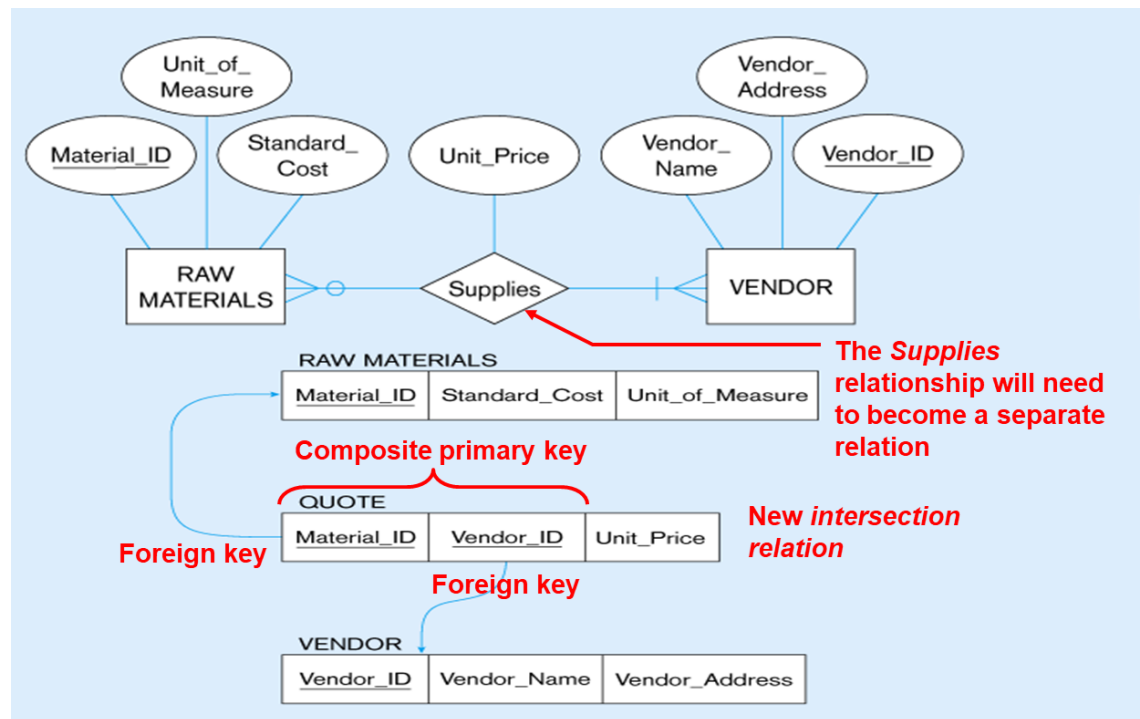
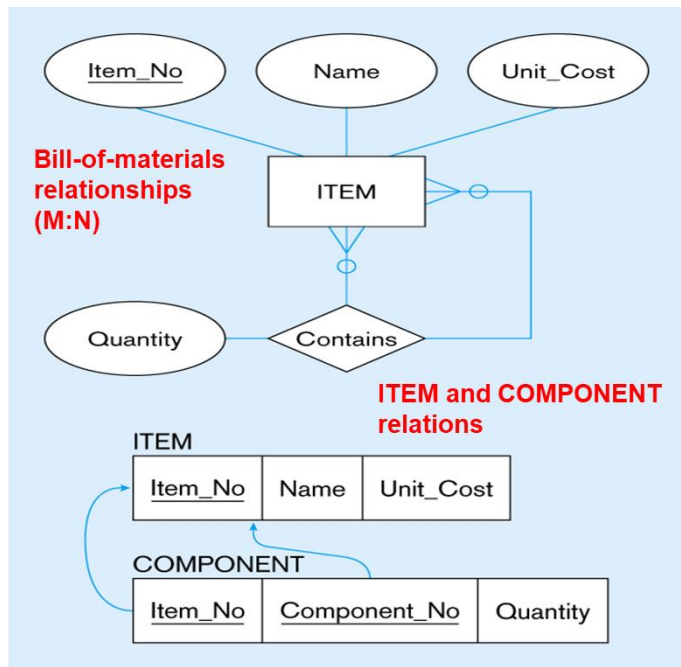
Biến đổi mối liên kết một ngôi có lượng số một - nhiều



Biến đổi mối liên kết hai ngôi có lượng số một - nhiều

Biến đổi ERD thành các quan hệ

- ❖ Quy tắc 5: Biến đổi mỗi liên kết 1-ngôi hoặc 2-ngôi có lượng số nhiều-nhiều (many-many) thành một quan hệ.
 - ▶ Quan hệ chứa các khóa của các kiểu thực thể tham gia vào mỗi liên kết. Khóa của quan hệ gồm cả hai khóa của hai kiểu thực thể. Thuộc tính của quan hệ là thuộc tính của mỗi liên kết.



Biến đổi mỗi liên kết một ngôi có lượng
số nhiều - nhiều

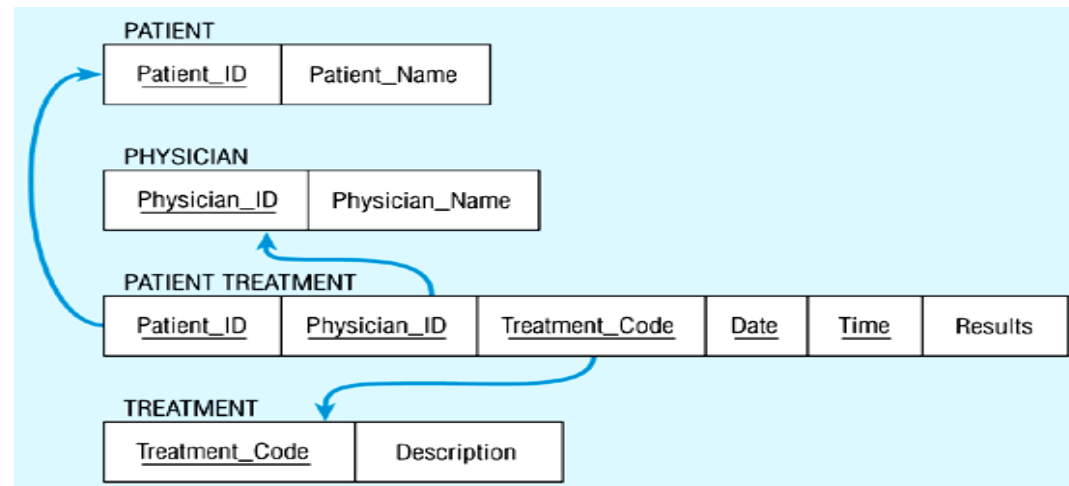
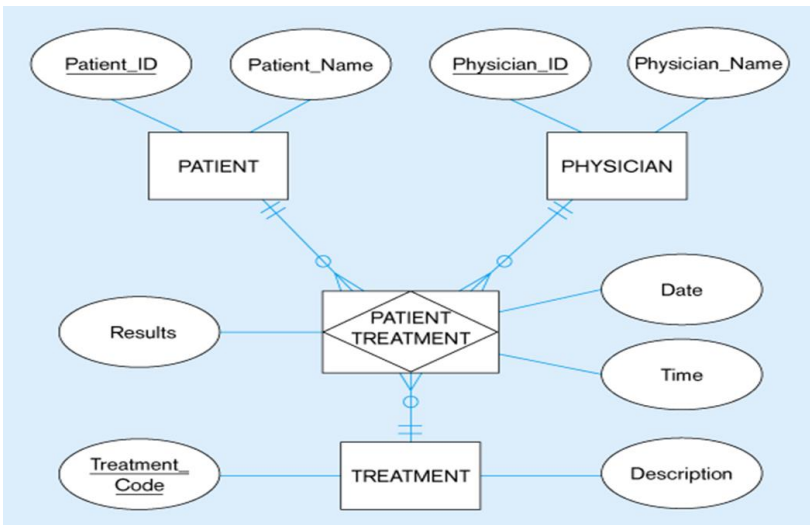
Biến đổi mỗi liên kết hai ngôi có lượng số nhiều - nhiều 41

Biến đổi ERD thành các quan hệ

- ❖ Quy tắc 6: Biến đổi mỗi liên kết 3-ngôi thành một quan hệ.
 - ▶ Quan hệ chứa ba khóa của ba kiểu thực thể tham gia vào mỗi liên kết.
 - ▶ Mỗi liên kết có bao nhiêu kiểu thực thể bên phía một thì quan hệ có bấy nhiêu khóa: đối với một kiểu thực thể bên phía một thì khóa của quan hệ gồm cả hai khóa của hai kiểu thực thể còn lại. Nếu không có kiểu thực thể bên phía một thì khóa của quan hệ bao gồm cả ba khóa của ba kiểu thực thể.
 - ▶ Thuộc tính của quan hệ là thuộc tính của mỗi liên kết.

Biến đổi ERD thành các quan hệ

❖ Quy tắc 6: Biến đổi mỗi liên kết 3-ngôi thành một quan hệ.

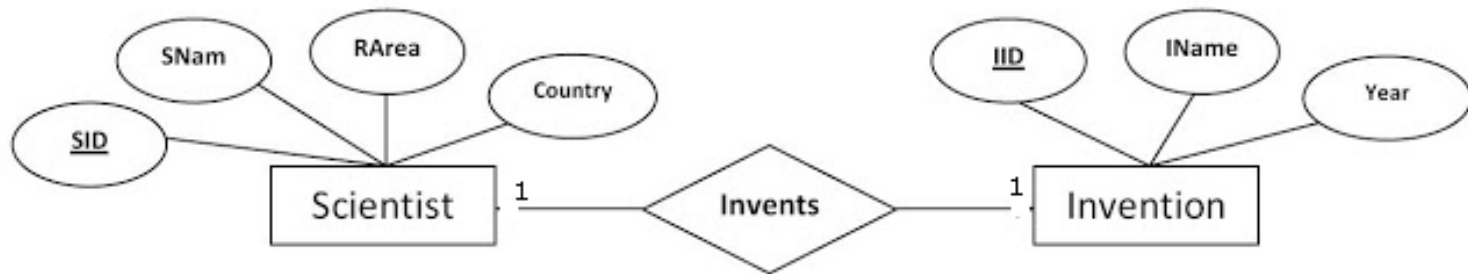


Biến đổi mỗi liên kết ba ngôi

Thực hành xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ

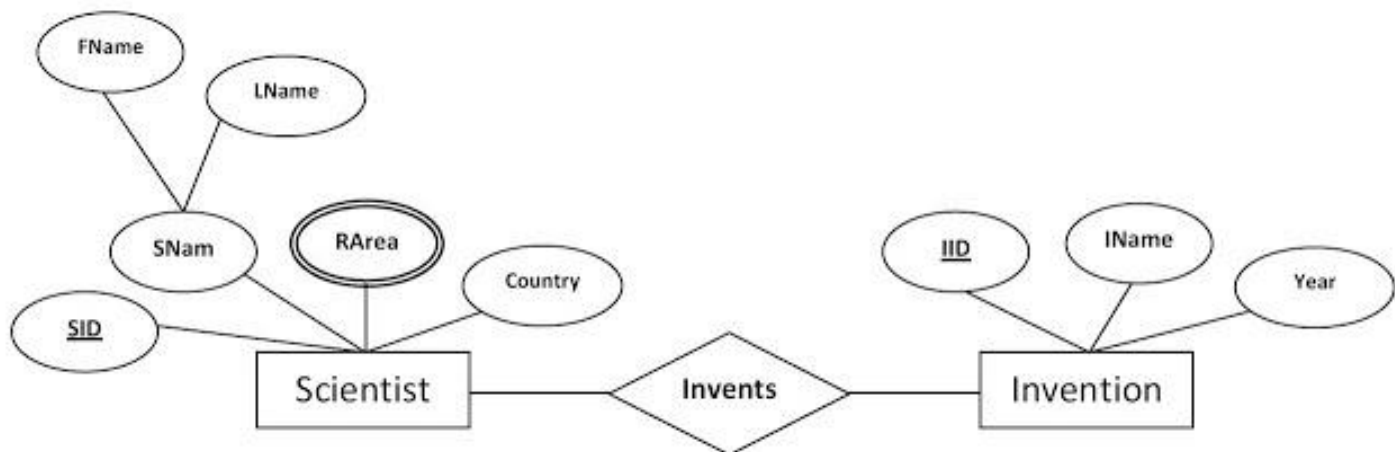
■ Bài tập 1:

- Xây dựng lược đồ quan hệ theo sơ đồ thực thể liên kết:



■ Bài tập 2:

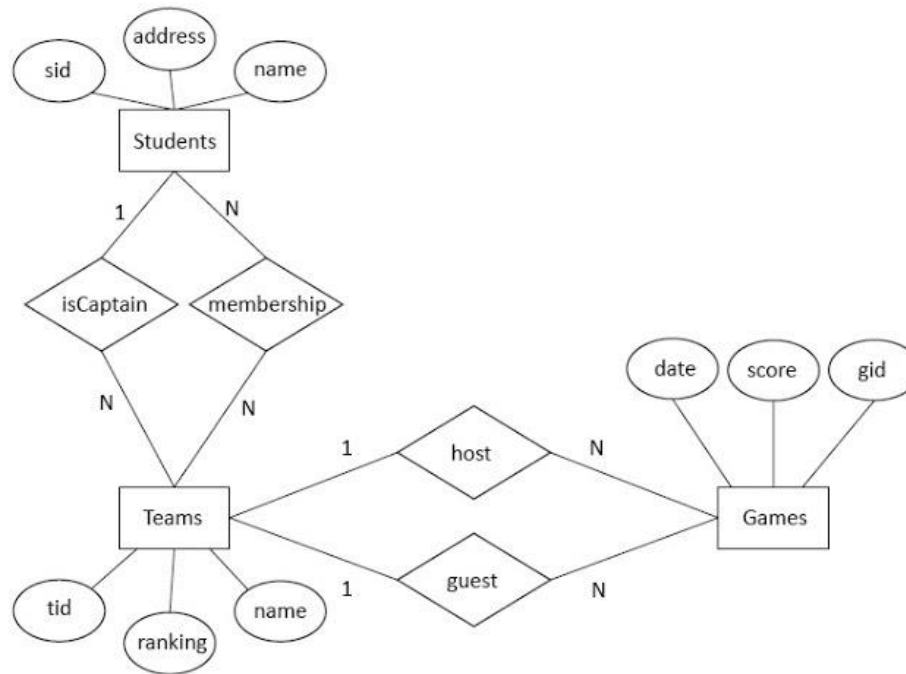
- Xây dựng lược đồ quan hệ theo sơ đồ thực thể liên kết:



Thực hành xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ

■ Bài tập 3:

- Xây dựng lược đồ quan hệ theo sơ đồ thực thể liên kết:



■ Bài tập 4:

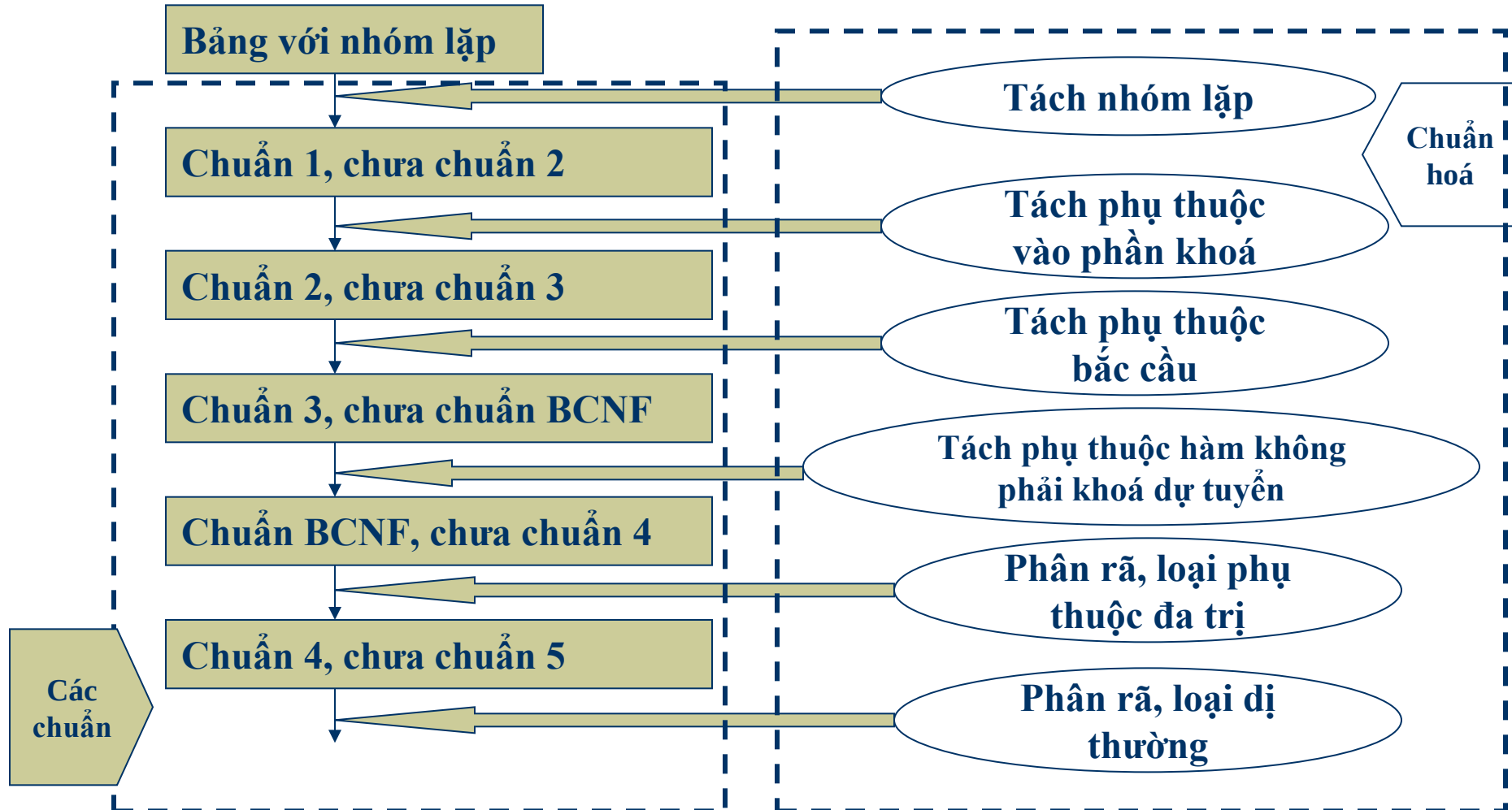
- Xây dựng lược đồ quan hệ theo sơ đồ thực thể liên kết đã xây dựng cho bài toán quản lý đề án ở phần trước.

Chuẩn hóa dữ liệu

- **Chuẩn hóa dữ liệu (*data normalization*)** là một quá trình từng bước để thay thế tập hợp các quan hệ cho trước thành các quan hệ có cấu trúc đơn giản hơn và chuẩn hơn.
- Chuẩn hóa dữ liệu nhằm để cải tiến một thiết kế CSDL thỏa mãn các ràng buộc toàn vẹn và tránh dữ liệu bị lặp lại không cần thiết.
- ❖ **Mục đích của chuẩn hóa dữ liệu**
 - ▶ Loại bỏ các bất thường (*anomaly*) của một quan hệ để có được các quan hệ *có cấu trúc tốt hơn, nhỏ hơn*.
 - ▶ *Quan hệ có cấu trúc tốt (well-structured relation)*
 - Có sự dư thừa dữ liệu là tối thiểu.
 - Cho phép người sử dụng thêm vào, cập nhật và xóa bỏ dữ liệu mà không gây ra sự mâu thuẫn dữ liệu.

Chuẩn hóa dữ liệu

■ Các dạng chuẩn (normal form)

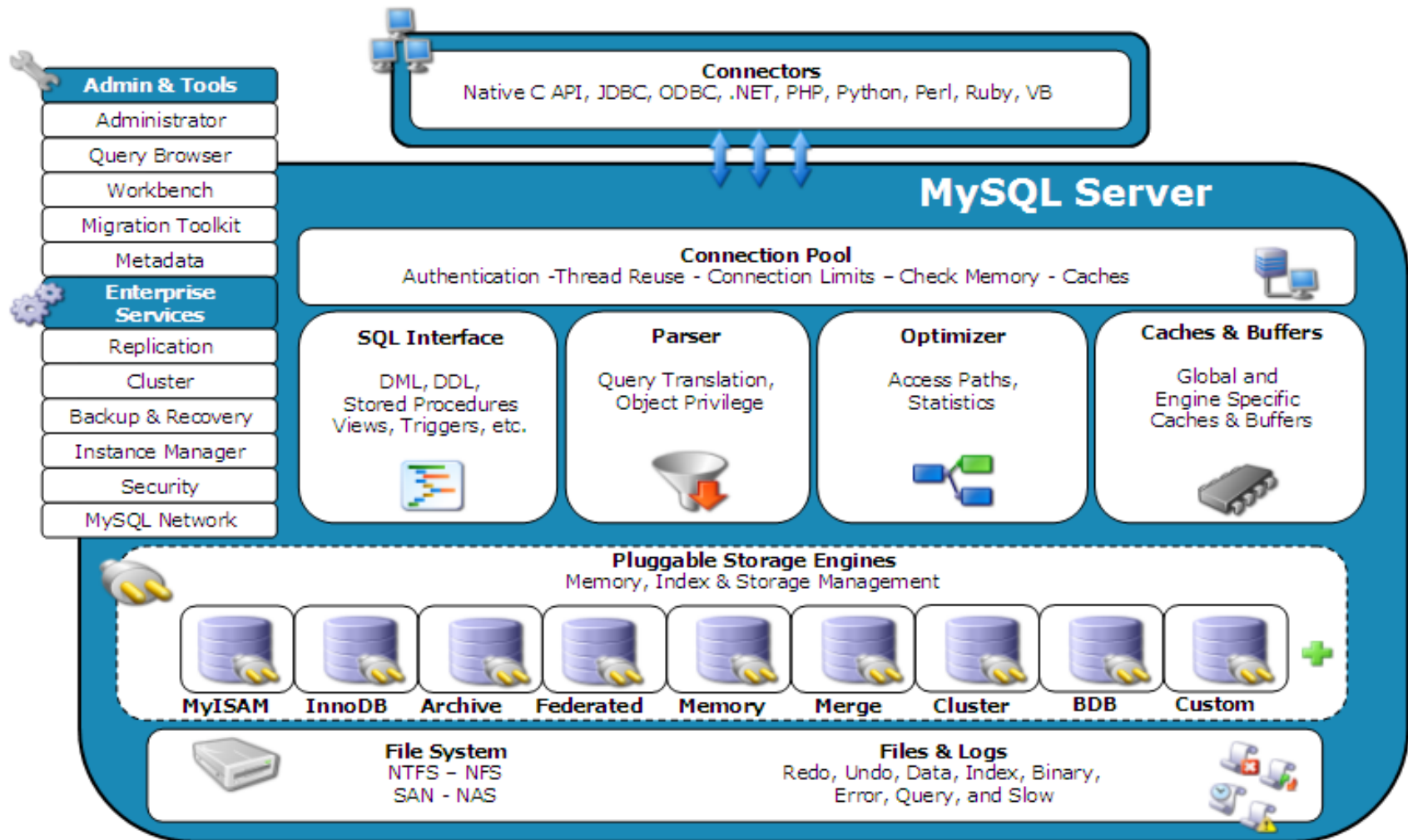


Nội dung

1. Quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu
2. Mô hình thực thể liên kết
3. Mô hình dữ liệu quan hệ
4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

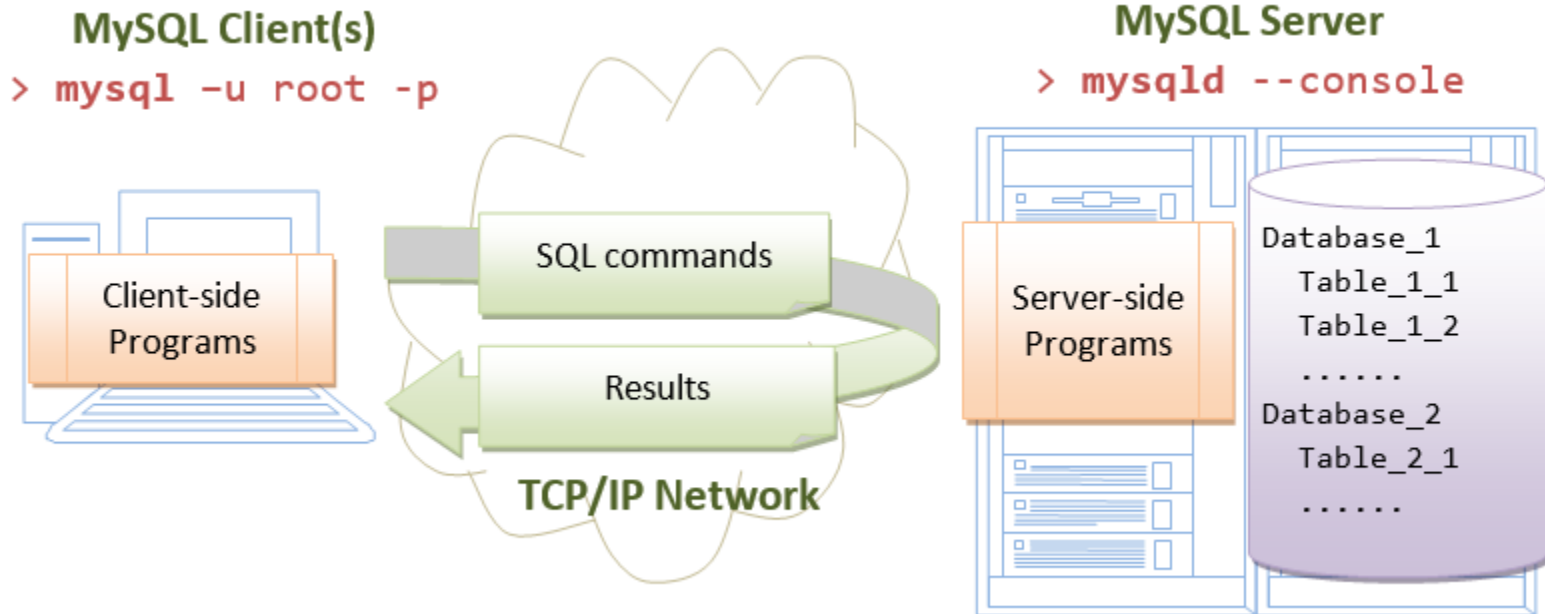
Giới thiệu MySQL

■ Hệ quản trị CSDL MySQL



Giới thiệu MySQL

- Làm việc từ mysql client
 - Từ console gõ lệnh: `mysql -u root -p`
 - Nhập password xxxx
 - Đăng nhập thành công sẽ xuất hiện dấu nhắc: `mysql>`
 - **exit**: thoát, **help**: trợ giúp, etc.



Giới thiệu MySQL

■ Công cụ quản trị: MySQL Workbench

The screenshot displays the MySQL Workbench interface with several key components highlighted by orange arrows and labels:

- Object Browser:** Located on the left, it shows the database structure for 'myflixdb', including tables like 'categories', 'members', 'movierentals', 'movies', 'payments', 'sakila', 'sys', and 'world'.
- SQL Visual Editor:** The central area where the SQL query is written. The query shown is: `SELECT * FROM myflixdb.members;`
- Query Result:** The 'Result Grid' at the bottom of the editor shows the output of the query as a table with 8 columns: membership_number, full_names, gender, date_of_birth, physical_address, postal_address, contact_number, and email. The first four rows are visible, showing data for Janet Jones, Janet Smith Jones, Robert Phil, and Gloria Williams.
- History Output Window:** Located at the bottom, it shows the execution history of the query. The first entry is: `1 09:58:00 SELECT * FROM myflixdb.members LIMIT 0, 1000`.
- Help Panel:** On the right, it displays the 'SQLAdditions' section for the 'INSERT' statement, showing the syntax and examples.

membership_number	full_names	gender	date_of_birth	physical_address	postal_address	contact_number	email
1	Janet Jones	Female	1980-07-21	First Street Plot No 4	Private Bag	0759 253 542	janetjones@yahoo.com
2	Janet Smith Jones	Female	1980-06-23	Melrose 123	NULL	NULL	jj@fstreet.com
3	Robert Phil	Male	1989-07-12	3rd Street 34	NULL	12345	rm@tstreet.com
4	Gloria Williams	Female	1984-02-14	2nd Street 23	NULL	NULL	NULL

Nhắc lại các lệnh SQL cơ bản

- CREATE: dùng tạo mới các đối tượng trong cơ sở dữ liệu (bảng, các thuộc tính, các chỉ mục,...)
- DROP: dùng xóa các đối tượng trong cơ sở dữ liệu
- ALTER: dùng hiệu chỉnh các bảng bằng cách thêm vào các thuộc tính hay thay đổi định nghĩa của các thuộc tính.
- SELECT: dùng truy vấn các mẫu tin đã thỏa điều kiện chỉ định.
- INSERT: dùng thêm mới (chèn) một loạt dữ liệu vào cơ sở dữ liệu bằng một thao tác.
- UPDATE: dùng thay đổi các giá trị của các mẫu tin hay thuộc tính nào đó.
- DELETE: dùng xóa các mẫu tin từ một bảng.

Nhắc lại các lệnh SQL cơ bản

- Các mệnh đề dùng hiệu chỉnh các điều kiện dùng định nghĩa dữ liệu muốn chọn hay thao tác. Gồm các mệnh đề sau:
 - FROM: dùng chỉ định tên bảng, nơi các mẫu tin được chọn.
 - WHERE: dùng chỉ định điều kiện các mẫu tin phải thỏa để được chọn.
 - GROUP BY: dùng phân chia các mẫu tin thành các nhóm riêng biệt.
 - ORDER BY: dùng sắp xếp các mẫu tin được chọn theo một thứ tự ấn định.

Nhắc lại các lệnh SQL cơ bản

INSERT INTO table [(column [, ...])]
{ **VALUES** (expression [, ...]) | **SELECT**
query }

UPDATE tbl_name
SET col_name1=expr1 [,
col_name2=expr2 ...]
[**WHERE** where_definition]

DELETE FROM table [**WHERE** condition]

Insert



Update



Delete



Nhắc lại các lệnh SQL cơ bản

SELECT [DISTINCT | ALL]

select_expression,...

[**FROM** table_references]

[**WHERE** where_definition]

[**GROUP BY** {col_name | formula} [ASC |
DESC], ...

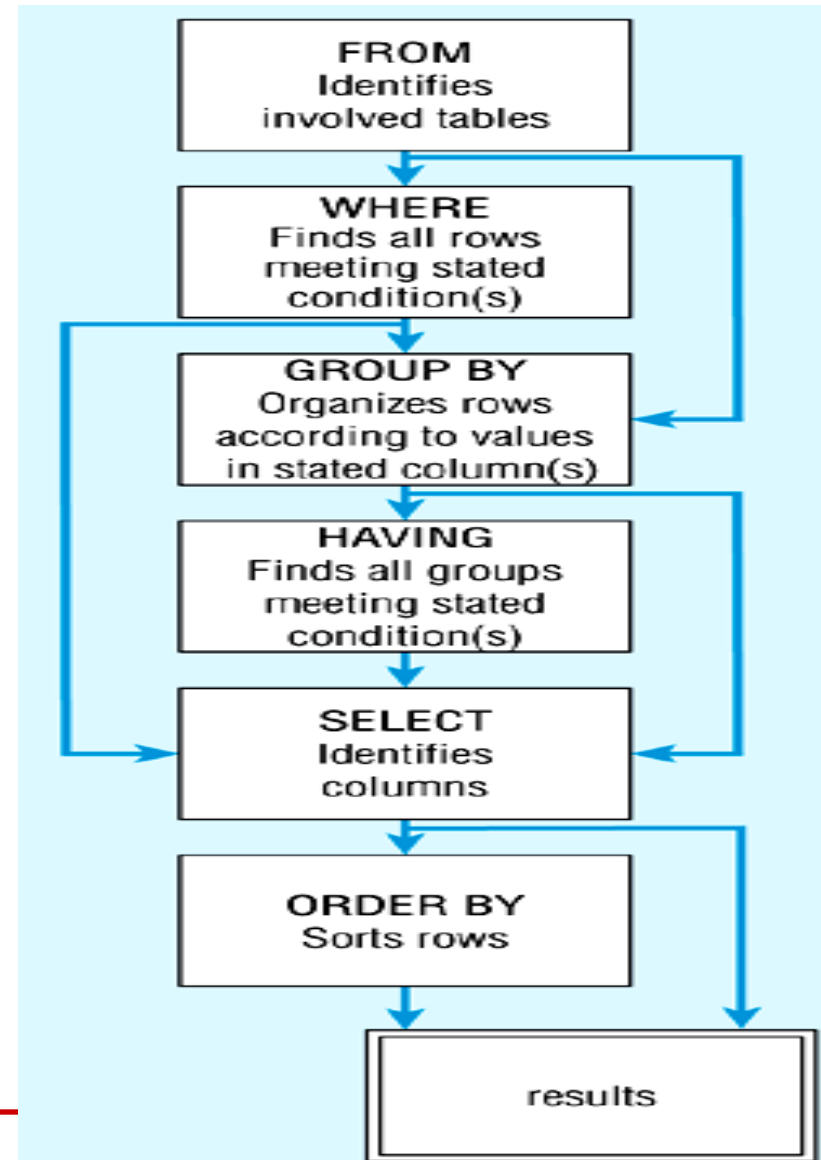
[**HAVING** where_definition]

[**ORDER BY** {col_name | formula} [ASC |
DESC] ,...]

Select



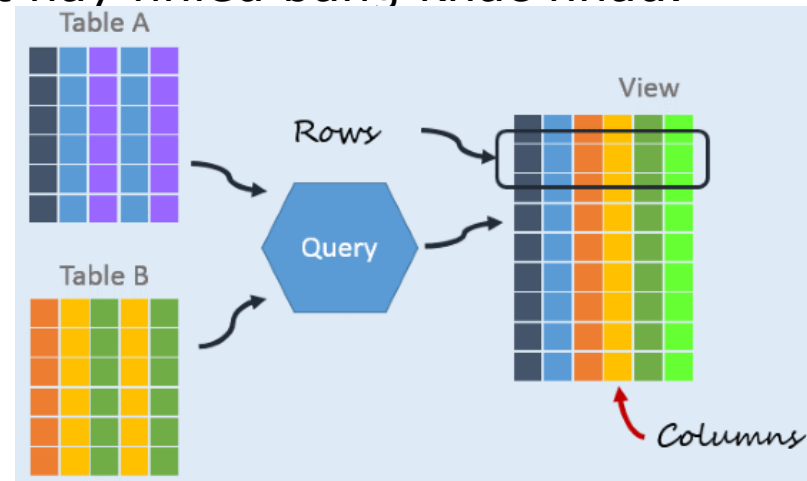
Thứ tự xử lý các mệnh đề
của lệnh SELECT.



Nhắc lại các lệnh SQL cơ bản

■ Khung nhìn (View)

- View là một cách thức để xem các dữ liệu từ một hay nhiều bảng trong cơ sở dữ liệu.
- View là một bảng ảo, bảng ảo được tạo ra như một tập con của các cột hay các hàng từ một hay nhiều bảng khác nhau.



- Tác dụng:
 - Lọc các dòng từ bảng
 - Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khỏi những người dùng không được phép
 - Làm giảm sự phức tạp của cơ sở dữ liệu
 - Tách các cơ sở dữ liệu khác nhau ở dạng vật lý vào một cơ sở dữ liệu đơn nhất ở dạng logic

Nhắc lại các lệnh SQL cơ bản

- Khung nhìn (View): cú pháp

```
CREATE [OR REPLACE] VIEW view_name [(column_list)]  
AS select_statement  
[WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION]
```

- Ví dụ:

```
CREATE VIEW viewLop AS  
    SELECT tblSinhVien.*, tblLop.l_Ten, tblLop.l_Khoa,  
           (sv_Toan+sv_Ly+sv_Hoa)/3 AS sv_TrungBinh  
    FROM    tblSinhVien JOIN tblLop  
    ON      tblLop.l_ID = tblSinhVien.sv_Lop  
    ORDER BY sv_Lop;
```

```
SELECT * FROM viewLop;
```

- Mệnh đề WITH CHECK OPTION dùng với View cập nhật được, để bắt buộc việc thêm hoặc chỉnh sửa phải đảm bảo yêu cầu trong mệnh đề WHERE của câu lệnh SELECT
- Có thể dùng các câu lệnh INSERT, DELETE và UPDATE cho các khung nhìn đơn giản: Khung nhìn được xây dựng trên 1 bảng và có khóa chính của bảng

Các kiểu dữ liệu cơ bản MySQL

■ Kiểu boolean và kiểu số

Kiểu dữ liệu	Kích thước	Miền giá trị
Tinyint	1 byte	-127 => 128 hay 0..255
Smallint	2 bytes	-32768 => 32767 hay 0..65535
Mediumint	3 bytes	-8388608 => 8388607 hay 0..16777215
Int	4 bytes	-2^{31} => $2^{31}-1$ hay 0.. $2^{32}-1$
Bigint	8 bytes	-2^{63} => $2^{63}-1$ hay 0.. $2^{64}-1$

Kiểu dữ liệu	Kích thước	Miền giá trị
Bool / boolean	1 byte	Có hai giá trị là True và False

Kiểu dữ liệu	Kích thước	Miền giá trị
Float	4 bytes	$-3.402823466E+38$ => $-1.175494351E-38$; 0; $1.175494351E-38$ => $3.402823466E+38$
Double	8 bytes	$-1.7976931348623157E+308$ => $-2.2250738585072014E-308$; 0; $2.2250738585072014E-308$ => $1.7976931348623157E+308$

Các kiểu dữ liệu cơ bản MySQL

■ Kiểu dữ liệu thời gian

Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Diễn giải
Date	'1000-01-01' => '9999-12-31'	Ngày với định dạng yyyy-mm-dd
Datetime	'1000-01-01 00:00:00' => '9999-12-31 23:59:59'	Ngày giờ với định dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ss
Time	'00:00:00' => '23:59:59'	Giờ với định dạng hh:mm:ss
Year[(2 4)]	4 ký số: '1901' => '2155' 2 ký số: '1970' => '2069'	Năm với định dạng 2 ký số hoặc 4 ký số
Timestamp [(kích cỡ định dạng)]	'1970-01-01 00:00:01'	Timestamp trình bày dưới dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ss

Các kiểu dữ liệu cơ bản MySQL

■ Kiểu dữ liệu ký tự

Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Diễn giải
Char	1 => 255 ký tự	Chuỗi cố định
Varchar	1 => 255 ký tự	Chuỗi động
Tinyblob	1 => 2^8-1 bytes (255 bytes)	Kiểu đối tượng nhị phân cỡ 255 ký tự
Tinytext	1 => 2^8-1 ký tự (255 ký tự)	Kiểu đối tượng chuỗi kích cỡ 255 ký tự
Blob	1 => $2^{16}-1$ bytes (65535 bytes)	Kiểu blob cỡ 65535 ký tự
Text	1 => $2^{16}-1$ ký tự (65535 ký tự)	Kiểu chuỗi dạng văn bản cỡ 65535 ký tự
Mediumblob	1 => $2^{24}-1$ bytes (16777215 bytes)	Kiểu blob vừa cỡ 16777215 ký tự
Mediumtext	1 => $2^{24}-1$ ký tự (16777215 ký tự)	Kiểu chuỗi dạng văn bản vừa 16777215 ký tự
Longblob	1 => $2^{32}-1$ bytes (4GB)	Kiểu blob lớn khoảng 4GB ký tự
Longtext	1 => $2^{32}-1$ ký tự (4GB)	Kiểu chuỗi dạng văn bản lớn khoảng 4GB ký tự

Kiểu hiển thị (collation): utf8_unicode_ci, utf8_general_ci,...

Các kiểu dữ liệu cơ bản MySQL

- Sự khác nhau cơ bản giữa kiểu **char** và kiểu **varchar**

Giá trị	Char(4)	Số bytes	Varchar(4)	Số bytes
'a'	'a '	4 bytes	'a'	1 byte
'ab'	'ab '	4 bytes	'ab'	3 bytes
'abcd'	'abcd'	4 bytes	'abcd'	5 bytes
'abcdefgh'	'abcd'	4 bytes	'abcd'	5 bytes

Xây dựng CSDL với MySQL

- Tạo database → tạo bảng → tạo các ràng buộc / quan hệ giữa các bảng
- Lựa chọn lưu trữ cho dữ liệu ký tự:
 - **Character set** là một tập hợp các ký tự và các phương thức chuyển mã ký tự (encoding).
 - **Collation** là qui tắc sắp xếp của một character set
 - MySQL: có thể lưu trữ dữ liệu ở nhiều dạng character set khác nhau ở các mức độ khác nhau như **server, database, table và column**. Mỗi character set có một collation mặc định của nó.
 - Hậu tố **_ci** có nghĩa là case insensitive.
 - Kiểu nonbinary string (char, varchar, text) dùng collation khi sắp xếp và tìm kiếm.
- *Nên dùng utf8_general_ci hay utf8_unicode_ci?* → Theo tài liệu của MySQL thì các thao tác sử dụng **_general_ci** thì nhanh hơn các thao tác sử dụng collation **_unicode_ci**. Vì nó hỗ trợ ánh xạ mở rộng một số ký tự thành một tổ hợp các ký tự khác, ví dụ như chữ ß trong tiếng Đức có thể so sánh tương đương với sự kết hợp của 2 chữ ss.

Xây dựng CSDL với MySQL

- Lựa chọn Storage engine cho bảng dữ liệu:
 - **InnoDB:** Storage Engine mặc định từ MySQL 5.7.
 - Hỗ trợ transaction-safe (tuân thủ ACID) cho MySQL có các commit, rollback và khả năng khôi phục lỗi để bảo vệ dữ liệu người dùng.
 - Lưu trữ dữ liệu người dùng trong các clustered indexes để giảm I/O cho các truy vấn thông thường dựa trên các primary key
 - Hỗ trợ các ràng buộc toàn vẹn Foreign Key
 - **MyISAM:** Table-level locking giới hạn hiệu suất read/write dữ liệu, vì vậy nó thường được sử dụng cho các công việc read-only hoặc read-mostly.
 - **Memory:** Lưu trữ tất cả dữ liệu trong RAM, để truy cập nhanh trong các môi trường đòi hỏi tra cứu nhanh các dữ liệu không quan trọng. Ít được sử dụng do các storage engine có cơ chế cache dữ liệu.
 - **CSV:** Các bảng của nó thực sự là các tập tin văn bản với các giá trị được phân cách bởi dấu phẩy. Các bảng CSV cho phép nhập hoặc đổ dữ liệu ở định dạng CSV, để trao đổi dữ liệu.
 - **Archive:** Các bảng nhỏ gọn, không biểu hiện này được dùng để lưu trữ và truy xuất số lượng lớn các thông tin kiểm tra lịch sử, lưu trữ, hoặc kiểm tra an toàn.

Xây dựng CSDL với MySQL

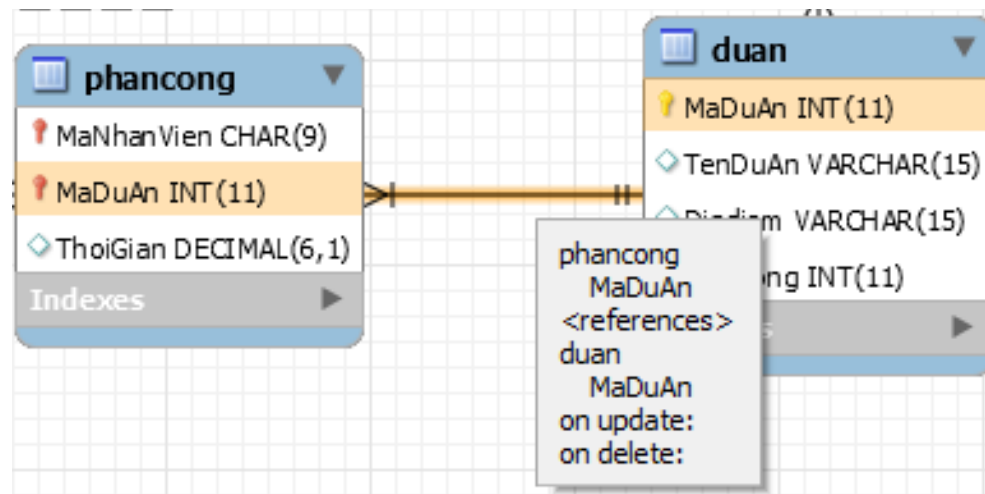
■ Quy định đặt tên:

- Không được kết thúc bằng dấu khoảng trắng
- Các tên CSDL, bảng, cột... nếu trùng với từ khóa thì phải đặt trong dấu nháy ngược [`]
- Sự phân biệt chữ hoa, chữ thường (case-sensitive) phụ thuộc vào hệ điều hành
- Alias phân biệt chữ hoa, chữ thường

	Độ dài tối đa	Các ký tự cho phép
CSDL	64	Tất cả các ký tự cho phép khi đặt tên thư mục
Bảng	64	Tất cả các ký tự cho phép khi đặt tên file
Cột (trường)	64	Tất cả các ký tự
Bí danh (alias)	255	Tất cả các ký tự

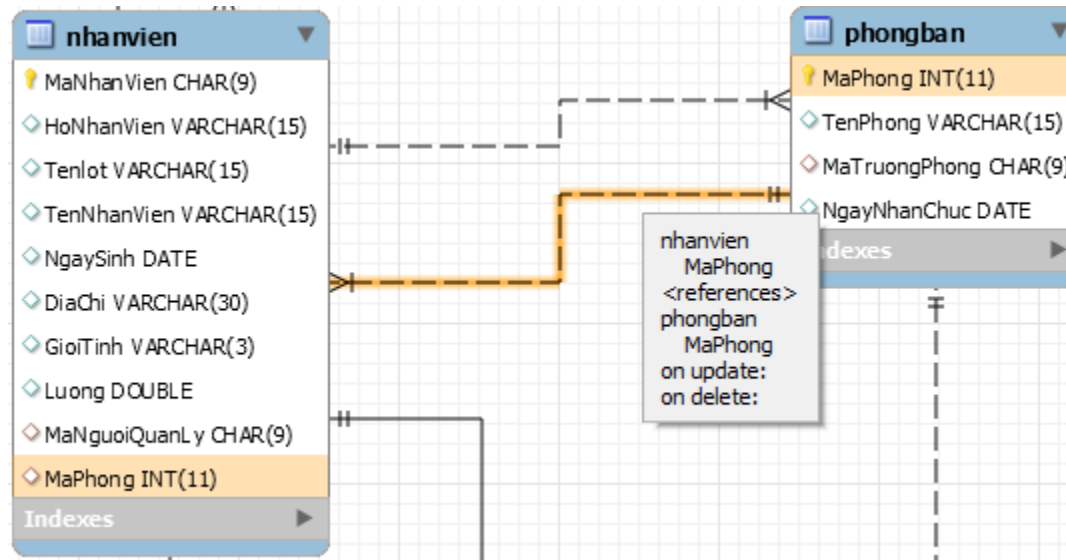
Xây dựng CSDL với MySQL

- Tạo tham chiếu khóa ngoài giữa các bảng dữ liệu:
 - Một mối quan hệ xác định (identifying relationship): được xác định bởi một đường nét liền giữa các bảng
 - Mối quan hệ xác định là mối quan hệ mà bảng con không thể được xác định duy nhất nếu không có cha của nó. Thông thường, điều này xảy ra khi một bảng trung gian được tạo để giải quyết mối quan hệ nhiều-nhiều. Trong những trường hợp như vậy, khóa chính thường là khóa tổng hợp được tạo thành từ các khóa chính từ hai bảng gốc.



Xây dựng CSDL với MySQL

- Tạo tham chiếu khóa ngoài giữa các bảng dữ liệu:
 - Mỗi quan hệ không xác định (non-identifying relationship): được xác định bởi một đường đứt đoạn (nét đứt) giữa các bảng



Xây dựng CSDL với MySQL

- Tùy chọn cho tham chiếu khóa ngoài:
 - Bắt buộc (Mandatory) hoặc tùy ý

Relationship ×

Referencing Table

phancong

Foreign Key: PHANCONG_FK_NHANVIEN

MaNhanVien: CHAR(9) (PK)

☒ Mandatory Edit Table...

Cardinality

☐ One-to-One (1:1)

☒ One-to-Many (1:n)

Invert Relationship

☒ Identifying Relationship

Referenced Table

nhanvien

MaNhanVien: CHAR(9) (PK)

☒ Mandatory Edit Table...

Relationship

Foreign Key

Xây dựng CSDL với MySQL

- Tùy chọn cho tham chiếu khóa ngoài:
 - Khi UPDATE hoặc DELETE giá trị được tham chiếu đến:

The screenshot shows the MySQL Workbench interface for the 'nhanvien' table in the 'csdlla28pm' schema. The 'Foreign Keys' tab is active, displaying a list of foreign keys and a detailed view of the 'NHANVIEN_FK_NHANVIEN' foreign key. The 'Foreign Key Options' section is highlighted with a yellow box, showing the 'On Update' and 'On Delete' dropdowns set to 'RESTRICT'. The 'Skip in SQL generation' checkbox is unchecked.

Foreign Key Name	Referenced Table
NHANVIEN_FK_NHANVIEN	`csdlla28pm`.`nhanvien`
NHANVIEN_FK_PHONGB...	`csdlla28pm`.`phongban`

Column	Referenced Column
☐ MaNhanVien	
☐ HoNhanVien	
☐ TenLot	
☐ TenNhanVien	
☐ NgaySinh	
☐ DiaChi	
☐ GioiTinh	
☐ Luong	
☒ MaNguoiQuanLy	MaNhanVien
☐ MaPhong	

Foreign Key Options

On Update: RESTRICT

On Delete: RESTRICT

☐ Skip in SQL generation

Foreign Key Comment

Thực hành với MySQL

- Xây dựng cơ sở dữ liệu cho bài toán quản lý đề án ở phần trước
- Thực hành các lệnh SQL cơ bản

